

中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

《现代遥感技术与应用》作业

Painter 1998 研究方法复现
雪粒径与光谱混合分析

课　　程：现代遥感技术与应用

小组成员：刘培剑　钟超凡　高韵淇
徐郅杰　黄磊

2026 年 10 月 27 日

摘要

本文复现 Painter 等（1998）关于雪粒半径失配与积雪覆盖估计的方法，并把实验扩展到现代公开遥感资料。基础物理图和合成试验用 NumPy 重算 WW80 半无限 delta-Eddington 闭式解；2013 年实景使用 SNICAR-AD 雪库，MATLAB 参考实现只用于独立校核。14,746 条已知混合光谱中，固定 200 μm 端元把 50 与 1500 μm 纯雪估计为 87.88% 和 109.57%；匹配库在理想条件下恢复真值。实际影像中，无约束 MGS 的低残差伴随大量系数越界，FCLS 对照给出满足面积约束的系数。背景遗漏与外部覆盖检验均显示，多粒径降低光谱 RMS 的收益未稳定转化为覆盖误差改善。同日 MOD09GA 与公开 WorldView 派生参考补充了雪区验证：2016 年严格七波段共同域有 1,416 个 500 m 单元，包含 463 个参考雪阳性；2017 年阳性较少，按分层分别解释。报告区分数值恢复、场景内对照、历史库谱与新增公开端元验证，配套 Notebook、HTML 和完整公开输入重建入口。

关键词：雪粒径；光谱混合分析；AVIRIS；MODIS

目录

摘要 1
1 研究问题与数据 3
1.1 复现对象与实验范围 3
1.2 影像来源与共同网格 4
1.3 雪与非雪端元的构成 5
2 方法与求解 6
2.1 雪粒径正演与加权反照率 6
2.2 原文约束的线性混合分析 8
2.3 多粒径选择与去阴影雪比例 9
2.4 FCLS 对照与质量控制 9
3 控制实验 10
3.1 Fig. 3 已知真值与粒径失配 10
3.2 噪声、稳定性与端元遗漏 12
4 实景与尺度分析 13
4.1 实景输入与基准诊断 13
4.2 固定粒径扫描 18
4.3 五种影像雪谱的对照 20
4.4 波段选择的公共留出检验 22
4.5 尺度退化与同日 MODIS 比较 23
5 验证设计与外部参考 26
5.1 MODIS 面积支持与验证设计 26
5.2 公开实测雪谱与 SSA 条件级对照 28
5.3 外部实测端元的控制混合 30
5.4 WorldView 独立可见雪覆盖检验 31
5.5 公开端元的覆盖转移检验 33
5.6 同日 MODIS 的独立覆盖与雪标志检验 34
6 讨论与结论 37
6.1 误差来源与适用范围 37
6.2 主要结论 37
参考文献 38
附录 方法贡献与复现索引 39

1 研究问题与数据

1.1 复现对象与实验范围

Painter 等研究了 AVIRIS 混合像元中雪粒径改变如何影响积雪覆盖估计。其 1994 年 4 月 5 日 Mammoth 场景使用 AVIRIS 观测和航空照片验证；本实验采用的是 AVIRIS 与 MODIS 用于后续扩展[1] 。本文以原文 Fig. 3 的已知真值试验为复现主线，再用现代观测检验尺度变化和真实端元失配。

原文的合成试验使用 224 个波段，实景分析排除重叠通道及主要水汽吸收带后采用 175 个波段。本实验合成试验保留 2013 AVIRIS 全部 224 个波段中心与 FWHM，以 Gaussian 响应近似；2013 实景基准按本实验的波长范围、水汽窗口与产品坏波段标志筛选，实际采用 182 个波段。175 与 182 对应不同影像及筛选规则。雪光学属性取自现代 SNICAR 库，quartz 采用 USGS HS32.4B 粉末样本，1994 年响应与原始库谱的差别保留在数值对照中[1–3]。

本综合案例以刘培剑的物理正演、线性解混与跨分辨率验证为主线，将组内作业中可复用的实验设计纳入统一的 2013 年数据。新增固定粒径扫描、五种影像雪谱对照和 MODIS 雪标志一致性诊断，分别检验粒径设定、雪谱代表性与产品定义的影响。各路线的采纳内容见附录方法贡献表。 本文粒径数值均指光学等效半径。各实验的数据、模型和评价对象见表 1。

新增实验使用 NASA 公开影像、USGS 石英谱和公开模型生成的雪谱；外部验证采用 Zenodo 公开数据。历史库谱基准里的花岗岩和土壤样本只保留结果和来源引用，原谱不放进公开教学包。新增实景实验统一使用 AVIRIS 中的植被优势、亮裸地与暗裸地代表光谱，位置及选择规则随数据清单提供。

表 1 实验分支与评价对象

实验分支	输入与方法	参照或比较对象	可以回答的问题
合成控制	WW80；MGS/FCLS	已知混合真值	数值恢复与模型失配
2013 实景	SNICAR；影像背景	同场景模型与 MODIS	系数变化与尺度一致性
历史 Landsat	原库谱；FCLS	WorldView 派生覆盖	归档模型的转移误差
公开端元 Landsat	松针/石英；MGS/FCLS	同一 WorldView 参考	公开库谱的覆盖误差
MODIS 扩展	WW80；公开端元	2016/2017 同日参考	覆盖误差及雪标志表现

注：前两类为方法与场景内对照。历史分支重算归档指标；两个新增公开端元分支从观测重新解混，分别评价自己的模型。

1.2 影像来源与共同网格

表 2 主实验与补充验证数据

数据	日期	分辨率或规模	用途
AVIRIS L2	2013-05-03	14.3 m → 30 m	高分辨率解混
MOD09GA	2013-05-03	名义 500 m	同日双源比较
实验室雪谱	2013–2015	10 雪况、158 重复	光谱与 SSA 对照
野外目标谱	2010–2011	82 雪、5 非雪	存在性诊断
WorldView / Landsat	2016、2017	30 m 参考，两场	独立覆盖检验
MOD09GA 扩展	2016-02-13 2017-05-21	463.313 m；状态约 1 km	同日独立覆盖与标志检验

注：MODIS 真实网格 463.313 m。WorldView 配对在 2016 年为同日，2017 年相隔 1 d；详细产品标识见来源清单。

数据汇总见表 2，研究区位置见图 1。主研究区为 Mammoth 西侧约 8 km 窗口，AVIRIS 输出采用 WGS 84 / UTM 11N，网格为 267×267。反射率按交付产品比例因子换算：AVIRIS 原始 uint16 除 10000，MOD09GA 原始 int16 乘 0.0001；填充值和质量位分别处理。AVIRIS 排除全零无覆盖、异常输入及主要水汽窗；MODIS 保留雪标记，剔除云、云影、卷云、邻云和不合格波段。

MODIS 使用真实正弦网格及其与 30 m 像元的相交面积权重。只有输入谱有效面积和归一化参照有效面积都达到 95%，该像元才参与粗像元比较；暗区像元即使有反射率，只要归一化分母无效，也不算完整参照。两套观测都没有做完整的 BRDF、地形、点扩散函数或逐像元时差校正，所以同日比较先看模型一致性。

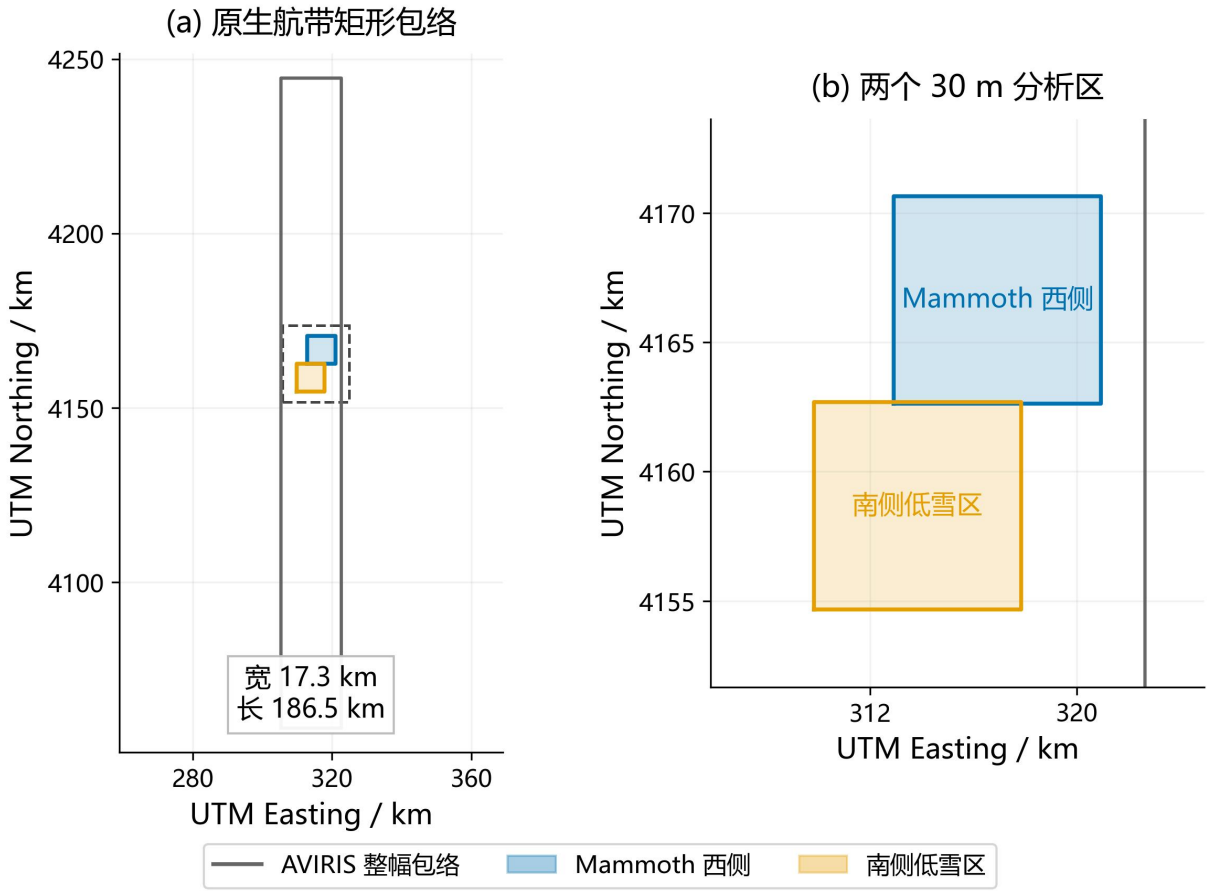


图 1 AVIRIS 全幅位置与两个研究区放大图。航带狭长，按真实投影比例绘制；框线为网格范围。研究区按覆盖与 QA 选择。数据来源：2013-05-03 AVIRIS 与 MOD09GA。

1.3 雪与非雪端元的构成

雪库由纯净球形厚雪层正演生成。主要输入为雪密度 200kg/m³、数值雪深 100m、零底层反照率、直接入射和中纬度冬季太阳谱；100 m 只是确保光学厚度的数值设置，不是研究区实测雪深。把雪深加倍至 200m 后，所检验光谱的最大差为 0。基础图采用 Warren 1984 冰光学选项，并用 Warren–Brandt 2008 选项作对照[2,3]。

表 3 历史库谱基准的端元来源与解释

端元	来源	所代表的材料
雪	SNICAR 正演	纯净球形雪
植被	USGS	松针
岩石	ECOSTRESS	花岗岩
土壤	ECOSTRESS	土壤样本
石英代理	USGS	石英粉末
阴影	零光谱	光度阴影补量

注：松针只代表针叶背景。石英粉末不等于真实砾石；样本编号与单位见来源清单。

表 3 列出端元来源。端元与观测通过相同波段响应算子比较。雪正演网格为 0.205–4.995 μm、间隔 0.01 μm；AVIRIS 用实交付中心与 FWHM 构造 Gaussian 响应，MODIS 及补充 Landsat 采用官方相对光谱响应。卷积只在有足够有效支持的波段上计算，不外推缺测段。

2 方法与求解

2.1 雪粒径正演与加权反照率

给定光学等效半径 r 及波长λ，光学库提供单次散射反照率ω与不对称因子 g。Fig. 3 优先采用 Wiscombe–Warren 半无限雪层 delta-Eddington 解；下式与冻结 SPIRES twostream 半无限直接入射分支一致[2]。

$$g' = \frac{g}{1+g}, \quad \omega' = \frac{(1-g^2)\omega}{1-g^2\omega} \tag{1}$$

式（1）中，g′和ω′为 delta 缩放后的散射参数。定义 a′=1−ω′g′、b′=g′/a′、ξ=[3a′(1−ω′)]$^{1/2}$及 D=2ξ/(3a′)，太阳天顶角θ的余弦为$\mu_0=\cos\theta$。半无限直接入射光谱反照率为

$$\alpha_\infty(r,\lambda,\mu_0) = \frac{\omega'}{1+D}\frac{1-b'\xi\mu_0}{1+\xi\mu_0} \tag{2}$$

式（2）给出方向–半球光谱反照率；D 对应代码变量 P。WW80 闭式解由 NumPy 重算，用于基础物理图与合成试验。SNICAR 采用 adding-doubling 求解器，提供 2013

实景雪库与独立模型对照。基础图模拟 0°与 60°，展示 50、200、500、1000 μm；50 和 1000 μm 分别作为新雪、老雪的代表半径，实景粒径连续变化。

从 SNICAR 官方 202105 光学库提取 148 个半径、480 个波长和两套冰选项的散射参数。单次散射反照率保留 float64，不对称因子保存为 float32，计算统一提升至 float64。NumPy 从这些输入重算 426,240 个 WW80 值；全网格与独立 MATLAB 结果的最大绝对差为 5.16×10^{-8}，太阳谱加权最大差为 3.68×10^{-9}。默认教学保留四种代表半径的 11,520 个独立参考值和全部加权参考值，完整 MAT 可另行生成。以 200 μm、1.025 μm、60°为例，Notebook 01 手算 cell 输出反照率 0.6567。MATLAB 参考入口使用显式 34 字段构造器，16 个代表 SNICAR 结果与历史参考一致。

$$\bar{\alpha} = \frac{\sum_{b=1}^{B} I_b \alpha_b}{\sum_{b=1}^{B} I_b} \tag{3}$$

式（3）中，I_b是 0.2–5 μm 各模型波段的入射通量，α_b为该波段反照率；$\bar{\alpha}$为太阳谱加权反照率。图 2 展示不同粒径的光谱，图 3 展示宽谱反照率；后续解混仍使用逐波段观测。

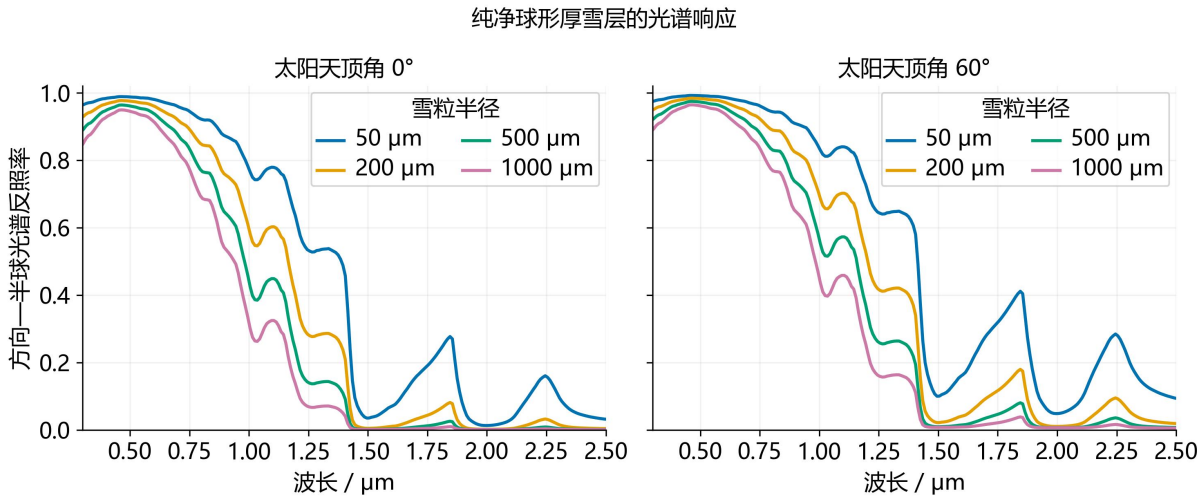


图 2 纯雪在 0°与 60°太阳天顶角下的 WW80 光谱反照率。四条曲线为 50、200、500、1000 μm；统一坐标显示可见光差别较小、近红外及短波红外更敏感。60°为课程模拟，2013 实景 AVIRIS 和 MODIS 分支另采用 22°和约 25°。数据来源：官方散射参数，NumPy WW80 重算，Warren 1984 选项。

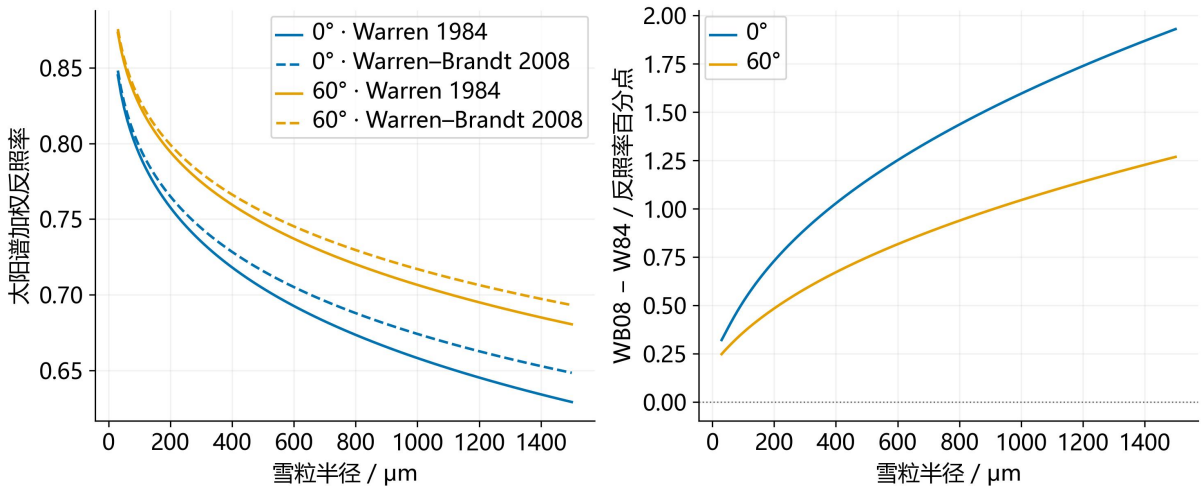


图 3 半径与太阳谱加权反照率。60°下 50 与 1000 μm 的 WW80 加权值为 0.8536 和 0.7066；作为新雪与老雪的代表值。实线与虚线分别采用 Warren 1984 和 Warren–Brandt 2008 选项，右图为后者减前者。标准网格 30–1500 μm。数据来源：官方散射参数、SNICAR 太阳谱与 NumPy WW80。

2.2 原文约束的线性混合分析

对于第 c 波段，观测反射率由 K 条非阴影端元的原始光谱系数和残差构成：

$$R_c = \sum_{i=1}^{K} F_i R_{ic} + E_c, \quad F_{shade} = 1 - \sum_{i=1}^{K} F_i \tag{4}$$

式（4）中，R_{ic}为第 i 端元在波段 c 的反射率，F_i为原始光谱系数；零谱阴影F_{shade}由闭合条件补出。原文模式允许负系数和超过 1 的系数，用于揭示端元失配；把这些结果截断会改变原算法及残差。

$$\hat{F} = \arg\min_{F} \|R - AF\|^2 \tag{5}$$

式（5）中，A 为波段×非阴影端元矩阵，R 为观测向量。实现使用 modified Gram–Schmidt（MGS）及第二次正交化求最小二乘算子；零阴影不作为全零列参与矩阵求逆。每条候选雪谱与相同背景组成一个模型。

$$E_c = R_c - \hat{R}_c, \quad \mathrm{RMS} = \sqrt{\frac{1}{C}\sum_{c=1}^{C} {E_c}^2} \tag{6}$$

式（6）中，$\hat{R}_c$由原始系数重建，C 为有效波段数；E_c=observed−modeled，可正可负。RMS 是光谱拟合误差，未与雪覆盖误差混同。图中反射率乘 100 后的单位是反射率百分点。

MGS 雪系数的符号还可从背景子空间解释：先将观测与雪谱分别扣除背景投影，再计算二者的内积。内积为负时，无约束解给出负雪系数。Notebook 03 用四条留出光谱逐项核对这一等价关系。光谱 RMS 衡量拟合，全部系数范围及闭合条件用于面积可行性判定，独立参照另行评价覆盖误差。

核心代码 1 候选模型与原始残差

```
A = np.column_stack((snow_spectrum, backgrounds))
F = observed @ mgs_operator(A).T
modeled = F @ A.T
E_c = observed - modeled
rms = np.sqrt(np.mean(E_c ** 2, axis=1))
shade = 1 - F.sum(axis=1)
```

2.3 多粒径选择与去阴影雪比例

$$\hat{r}(p) = \arg\min_{r \in G} \mathrm{RMS}(p, r), \quad \widetilde{F}_i = \frac{F_i}{\sum_{j=1}^{K} F_j} \tag{7}$$

式（7）中，G 为候选粒径库，p 为像元；每次只拟合一条雪谱，然后选择最低 RMS，不能把全部粒径视为同时存在的独立地物。$\widetilde{F}_i$是除去光度阴影后的非阴影比例，用于覆盖比较；它不回代原光谱。

核心代码 2 多粒径选择

```
result = select_snow(
    observed, snow_spectra, radii_um, backgrounds,
    solver="original"
)
signed_snow = result.normalized[:, 0]
radius_um = result.radius_um
```

实景候选为 30–1100 μm、步长 10 μm。归一化分母不超过 0.05，或去阴影雪比例小于 0.1 时，粒径为空；库边界、病态条件数和比例越界分别标记。原文 Fig. 5 采用吸收积分粒径标定，本文 MIN RMS 物理雪库属于课程扩展[1,5,6]。

2.4 FCLS 对照与质量控制

$$\widehat{F} = \arg\min_{F \geq 0,\ 1^{T}F \leq 1} \|R - AF\|^2 \tag{8}$$

式（8）定义 fully constrained least squares（FCLS），零阴影为 $1-1^{T}F$。约束给出满足面积范围的系数，覆盖误差由独立参照评价[4]。实现对小字典枚举活跃面及无阴影边界；病态子字典避免正常方程和平方范数相减导致数值消减。已知系数恢复、独立 SLSQP 对照、无效/奇异输入与尺度守恒均纳入测试。

表 4 主要参数与质量规则

项目	设置
合成粒径	50–1500 μm，步长 10 μm
合成雪比例	0–1，步长 0.01
2013 双源太阳角	AVIRIS 分支 22°；MODIS 分支 25°
粒径报告条件	分母>0.05；雪比例≥0.1
粗像元有效支持	面积≥95%
噪声标准差	0、0.005、0.01；各 20 次

注：输入无效、秩亏、小分母、低雪、库边界、病态和比例越界分别记录 QA；不满足条件时粒径为空。

3 控制实验

3.1 Fig. 3 已知真值与粒径失配

先用半无限 WW80 雪谱和石英生成不含阴影的混合真值，再让固定 200 μ m 的雪/石英/零阴影模型去拟合；多粒径方法只换候选雪谱。0° 是模拟时的假设，另做了 60° 的敏感性运行。所有端元和生成光谱用同一响应，先看数学上能不能恢复。

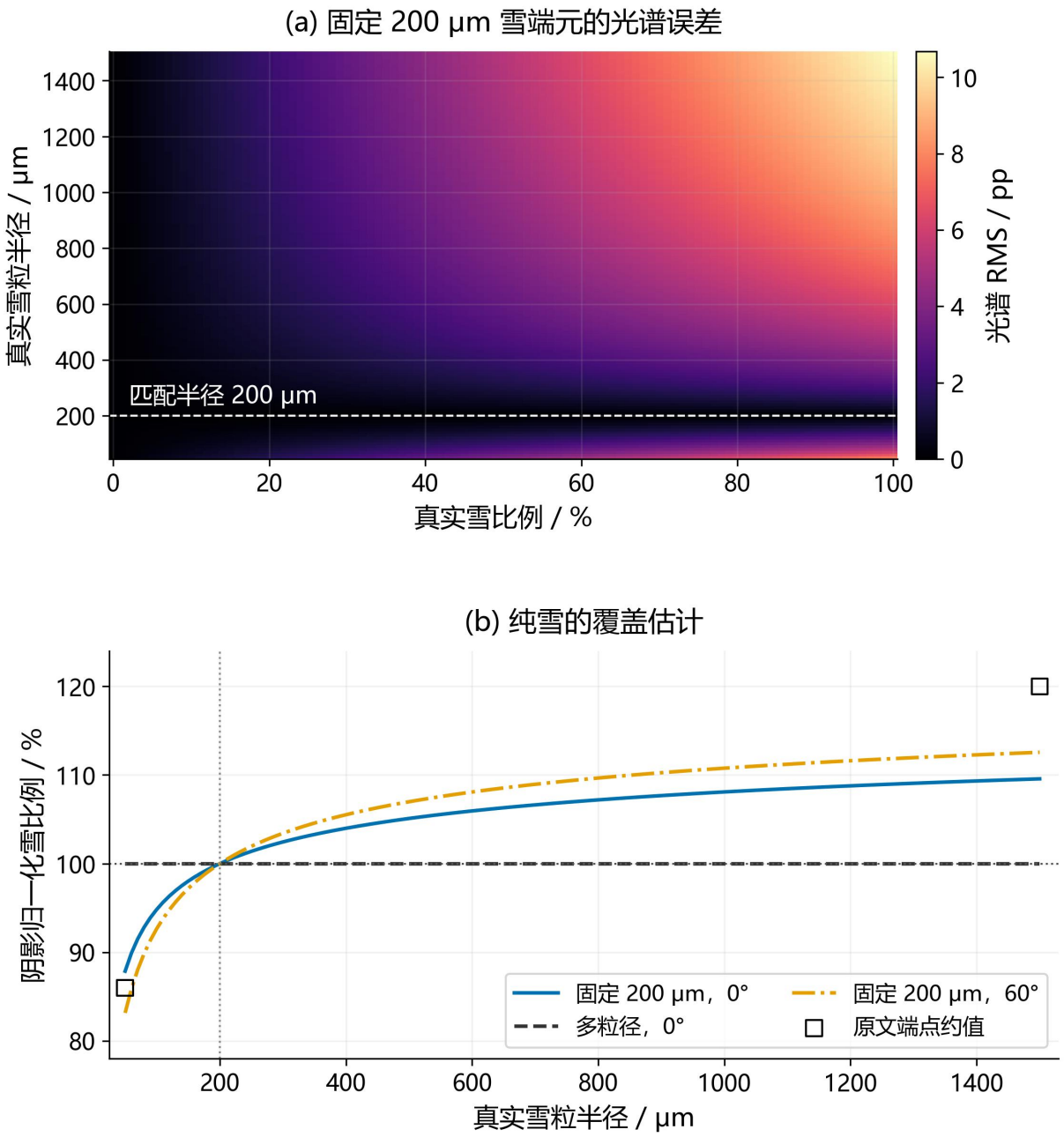


图 4 Fig. 3 工作流复现。上图为固定 200 μm 端元的光谱 RMS，下图为纯雪覆盖估计；两端为 87.88%和 109.57%。原文端点仅作近似对照。数据来源：本文 14,746 组模拟[1]

表 5 合成雪覆盖估计误差

方法	全网格 bias / pp	MAE / pp	RMSE / pp	50 μm 端点 bias / pp	1500 μm 端点 bias / pp
固定 200 μm	+0.408	1.697	2.522	−12.12	+9.57
匹配多粒径	$<10^{-10}$	$<10^{-10}$	$<10^{-10}$	$<10^{-10}$	$<10^{-10}$

注：全网格为 146×101 个案例；两端点仅取 50 或 1500 μm 的纯雪。pp 为覆盖率百分点。匹配多粒径的各项覆盖误差绝对值均$<10^{-10}$ pp，最大光谱 RMS$<10^{-8}$。

图 4 和表 5 显示固定粒径造成的谱形失配会由背景及阴影系数补偿，所以纯雪可能被估计为不足 100%或超过 100%。多粒径匹配库消除了这种构造误差，随后仍需检验模型外光谱和真实观测。60°对应两个纯雪端点为 83.17%及 112.56%，表明入射设置也改变覆盖偏差。

3.2 噪声、稳定性与端元遗漏

按表 4 参数开展稳定性试验：5 种半径×5 种覆盖×3 种阴影，共 75 案例。每个噪声水平重复 20 次，方法共享相同噪声。表 6 展示两种非零噪声下的结果。

表 6 匹配模型的噪声结果

σ	方法	覆盖 RMSE / pp	半径 RMSE / μm	半径区间 / μm
0.005	多粒径 FCLS	0.142	19.31	[11.79, 30.03]
0.005	多粒径 MGS	0.164	19.47	[11.92, 30.17]
0.01	多粒径 FCLS	0.264	39.24	[21.20, 62.69]
0.01	多粒径 MGS	0.309	39.59	[21.69, 63.16]

注：区间为 20 次噪声重复的 2.5%–97.5%分位；不表示区域泛化区间。

误差这么小，是因为真值和拟合库完全匹配。加入遗漏植被的对照后，真实雪比例 0.5 被估成 0.7059，光谱 RMS 为 3.853 反射率百分点；完整模型能回到 0.5。两条完全相同的石英背景会被判为秩亏；近共线背景遇到小噪声，分量也会大幅变化。改善求解器数值稳定性不能赋予相似端元新的光谱可辨识性。

补充七种预设条件：匹配、标准差 0.005/0.01 噪声、网格外半径、未入库背景、太阳角失配及谱形扰动。每类含 48 条干净混合光谱，噪声重复 20 次，方法共享观测。网格外半径由相邻 10 μm 库谱的中点插值形成；未入库背景采用 USGS 松针而模型仍只含雪和石英。比较统一使用 182 个支持充分的波段[13]。

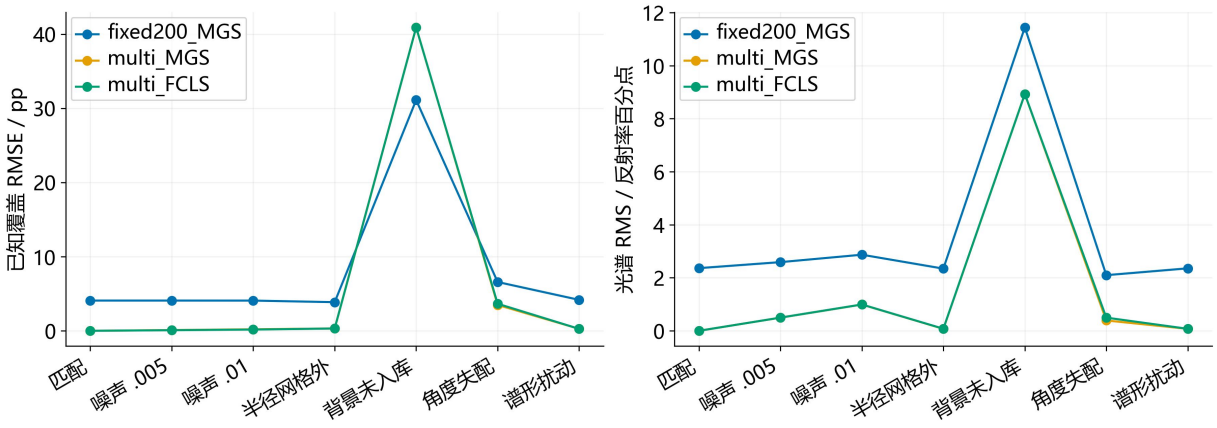


图 5 模型失配时的覆盖误差与光谱拟合。左图为已知覆盖 RMSE，右图为光谱 RMS，单位均为百分点；三种方法使用同一观测。七种条件详见 Notebook 02。数据来源：NumPy WW80、USGS 石英与松针的控制混合。

背景中没有入库的植被谱时，模型会用雪谱去补：多粒径 MGS 的光谱 RMS 从 11.44 降到 8.93 反射率百分点，覆盖 RMSE 却从 31.12 升到 40.92 个百分点；FCLS 给出全部可行系数，覆盖误差仍是 40.92。可见拟合更好不等于覆盖更准。RMS 只说明模型贴合观测，系数范围说明解能不能用，覆盖误差必须由独立参考回答。

4 实景与尺度分析

4.1 实景输入与基准诊断

各分支的样本口径集中列于表 7。历史库谱 ROI 有 63,213 个有效光谱；新增影像背景实验进一步要求 30 m 像元的原生有效覆盖率至少 95%，输入为 62,908 个。后续共同域按各自比较的模型建立，属于不同分支。

表 7 各实景分析分支的像元统计口径

分支	n	筛选条件或父集合
历史库谱 ROI	63,213	有效光谱；历史图与基准统计
影像背景实验输入	62,908	由历史 ROI 增加原生有效面积≥95%
五固定半径共同域	60,949	由 62,908 取五模型分母均>0.05
三方法共同域	62,861	由 62,908 取物理 MGS、影像 MGS、FCLS 共同归一化
仅光谱退化共同域	62,870	由历史 63,213 取同字典两光谱分支共同有效

注：全部为 30 m 像元；后三行分别使用各分支共同掩膜，不按行连续淘汰。完整字段见 Notebook 03。

Mammoth 基准 ROI 有 63,213 个有效光谱。固定 200、多粒径 MGS 和多粒径 FCLS 的平均光谱 RMS 分别为 2.882、2.751、3.012 反射率百分点。MGS 较低 RMS 伴随大量比例越界：去阴影雪比例约 58.6%为负；其 23,159 个粒径非空结果中 68.5%落库边界、95.4%带某一原始比例/阴影越界标记。因此粒径与 QA 必须并列，不能仅把渐变颜色当作可靠分布。

图 6 展示端元原始系数，图 7 将候选粒径与质量标记并列，图 8 检查观测、重建与残差。

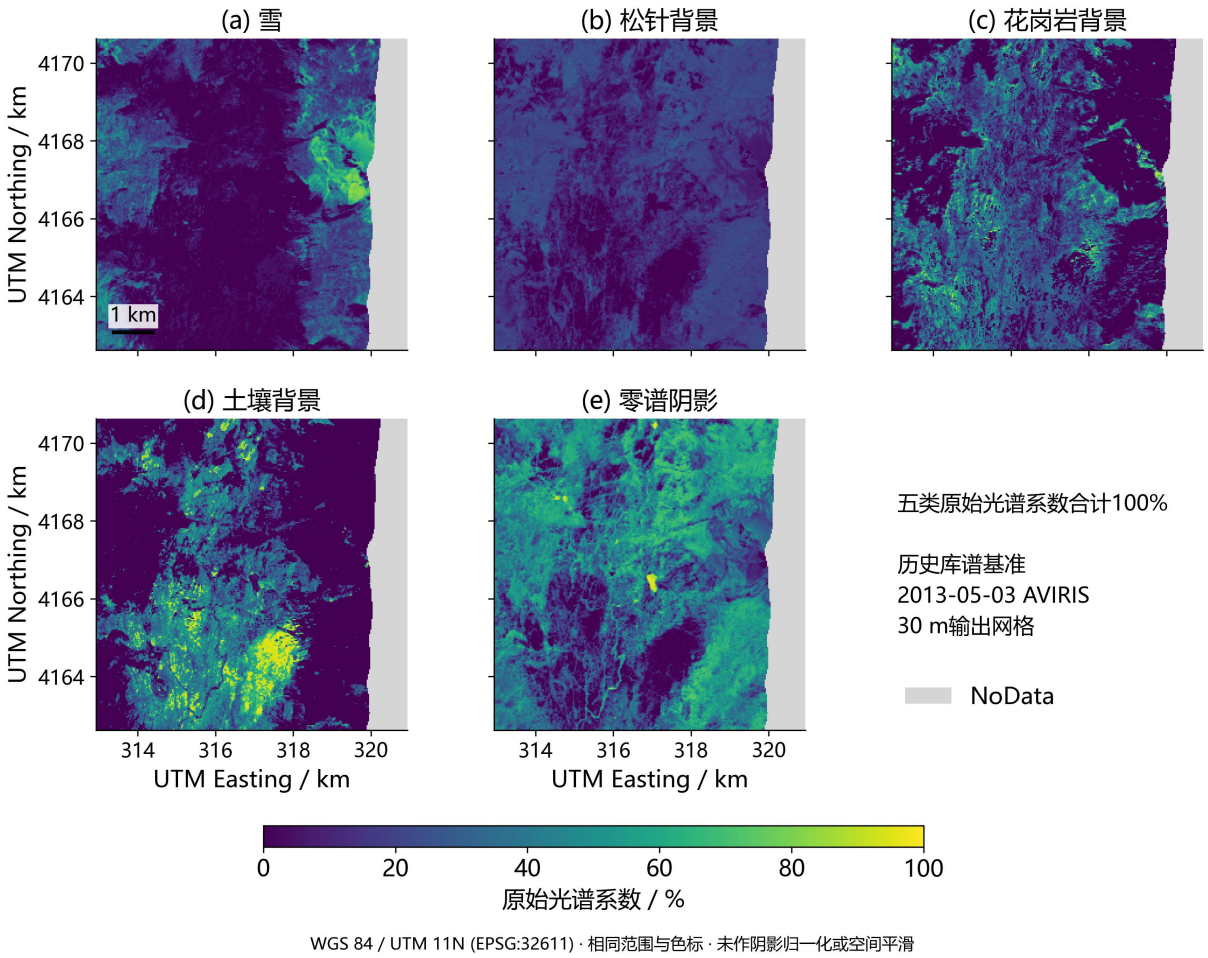


图 6 历史库谱基准的 FCLS 原始系数。五类系数合计 100%，统一色标，未作阴影归一化；花岗岩与土壤为原库样本的材料解释。数据来源：本文 2013 AVIRIS 自有解混结果，30 m 网格。

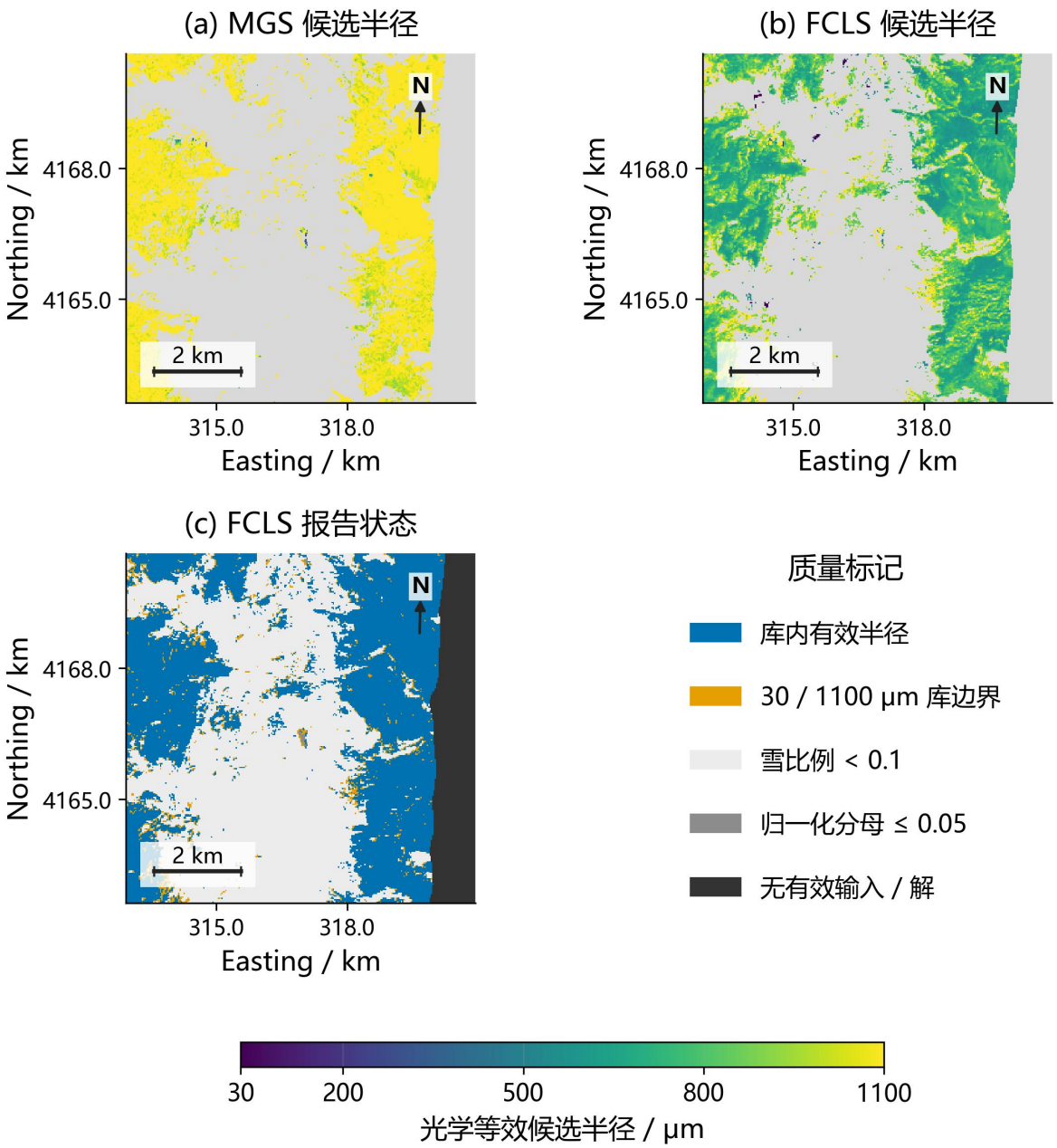


图 7 历史库谱分支：候选粒径与分类质量图。MGS 和 FCLS 均为 30–1100 μm 库内最低 RMS 参数；下方图例区分库内、边界、低雪、小分母及无输入。色图显示候选光学等效半径。数据来源：本文基准 AVIRIS 解混；没有空间平滑。

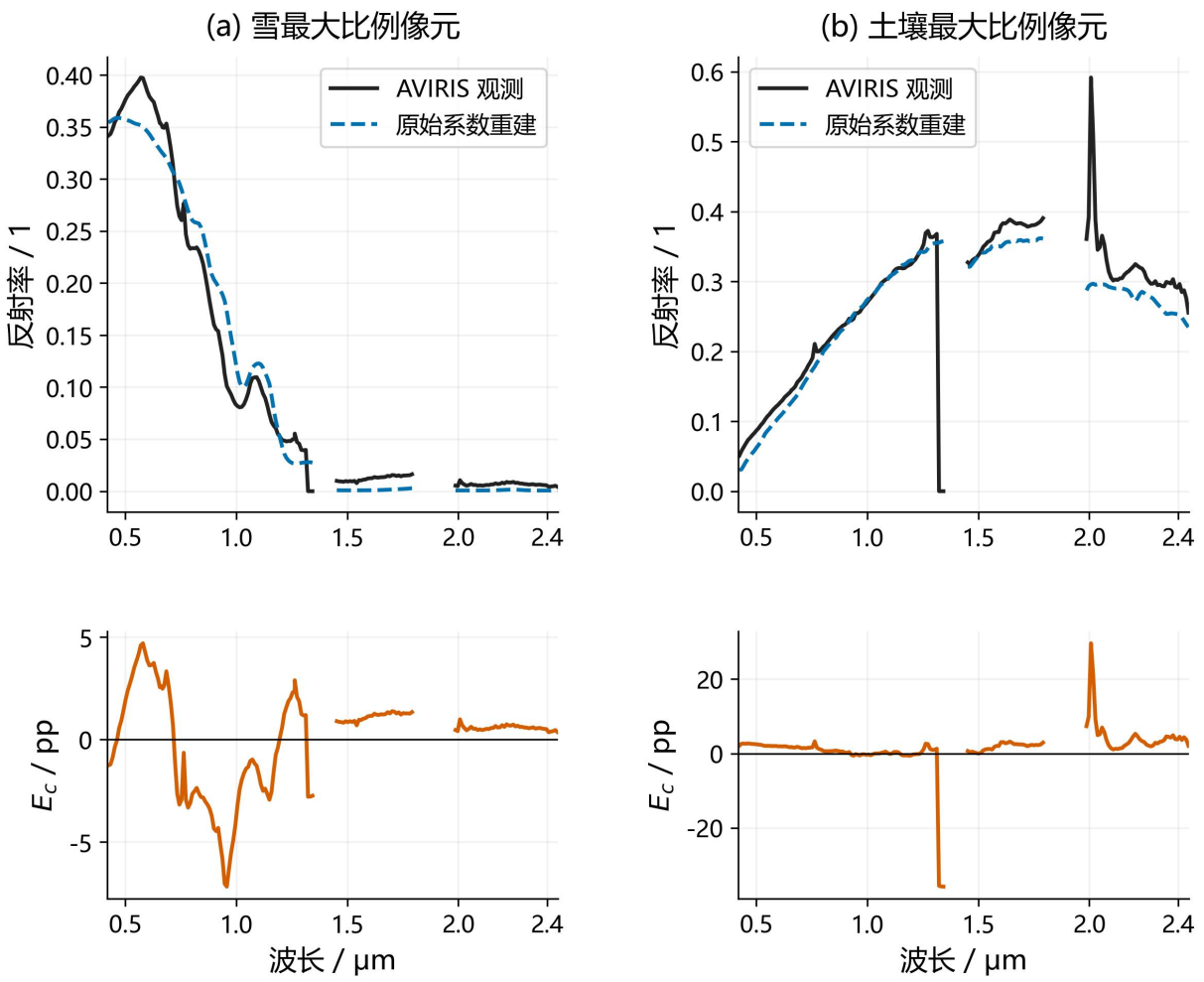


图 8 历史库谱分支：观测、原始系数重建与E_c诊断。两例按最大雪/土壤比例选取，作为谱拟合示例；基准 182 波段水汽窗邻近的大残差保留。缺测不连线。数据来源：2013-05-03 AVIRIS 及保存的代表像元表。

当前影像背景分支另以三模型共同可归一化的 62,861 个像元比较系数可行性。判定同时检查雪、三个背景及阴影的范围与闭合关系，存储系数采用 10^{-7}容差。表 8 报告数值比例，图 9 把越界位置与 FCLS 去阴影雪比例并列。

表 8 当前影像背景模型的共同域系数诊断

模型	负雪系数 / %	全部系数可行 / %	光谱 RMS / pp
物理雪库 MGS	55.43	1.17	0.870
影像雪谱 MGS	55.33	2.99	0.518
物理雪库 FCLS	0.00	100.00	2.103

注：n=62,861；MGS 保留有符号系数。可行性与覆盖精度分别检查，RMS 由原始系数重建得到。

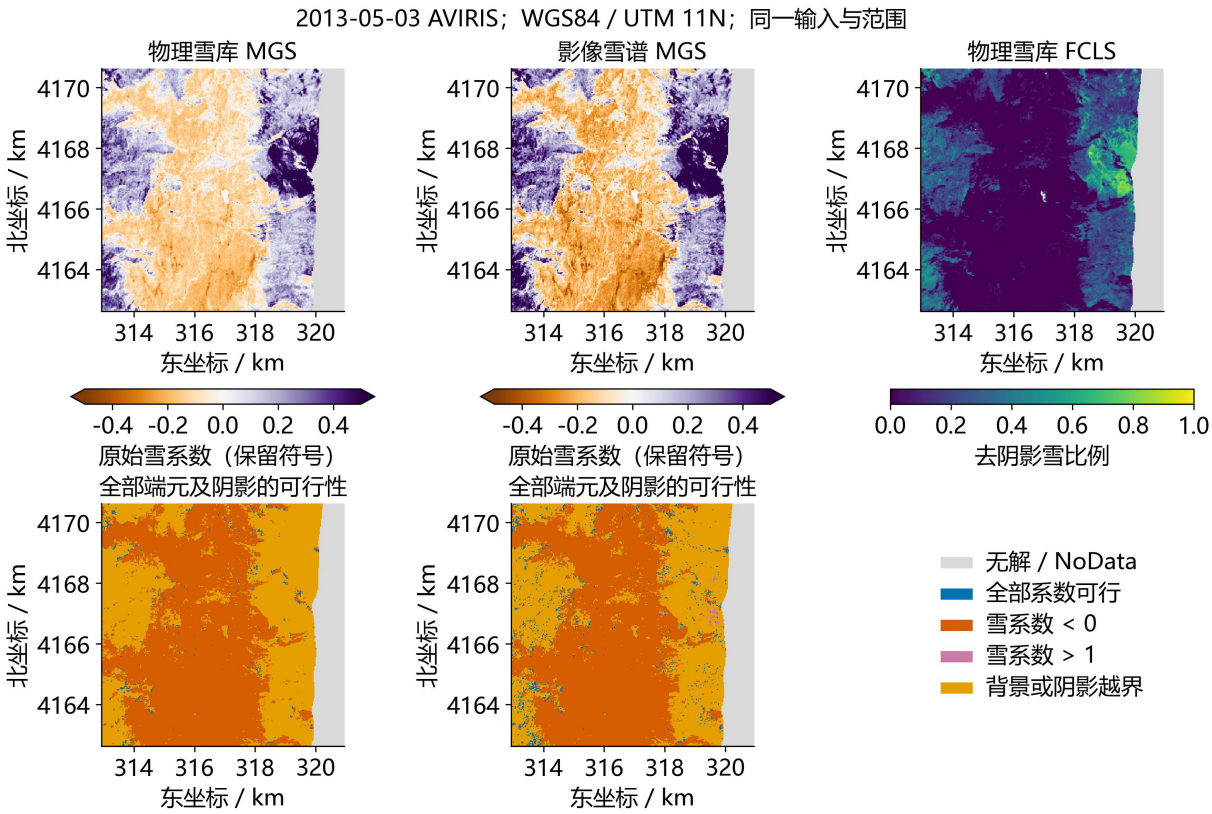


图 9 当前 2013 影像背景模型的系数与可行性。上排前两图为有符号 MGS 原始雪系数，色标两端延伸；右图为 FCLS 去阴影雪比例。下排按全部系数与阴影的范围分类，灰色为无有效数据。相同输入与范围，30 m，WGS84 / UTM 11N。数据来源：JPL AVIRIS，2013-05-03。

物理 MGS 的负雪系数主要集中在高 NDVI 和其他背景光谱组；高 NDVI 组 24,045 个共同像元中约 91.4%为负。该分组依据影像指数，未作为独立分类真值。单条植被谱和明暗裸地谱对场景的代表性有限，正负系数可以补偿背景谱形；背景差异、照明与几何的具体贡献仍需单独观测。

4.2 固定粒径扫描

在共同有效的 2013 年 AVIRIS 像元上，把雪半径依次固定为 50、100、200、500 和 1000 μm。各分支使用相同 182 个波段、22°正演太阳天顶角、影像背景和 MGS 求解器，零谱阴影仍由系数闭合补出。原始雪系数、去阴影雪比例与光谱 RMS 分别保存，代表像元的观测、重建和残差用于解释全区统计。

表 9 统一影像背景下的固定粒径扫描

半径 / μm	原始雪 / %	去阴影雪比例均值 [95%区间] / %	谱 RMS 均值 [95%区间] / pp	分母均值 [P05, P50]
50	0.36	11.07 [5.04, 17.58]	1.937 [1.777, 2.103]	0.828 [0.297, 0.818]
100	0.44	7.36 [1.91, 12.95]	1.649 [1.514, 1.790]	0.830 [0.435, 0.796]
200	0.56	4.72 [-0.63, 10.31]	1.285 [1.181, 1.391]	0.833 [0.571, 0.779]
500	0.68	2.15 [-2.85, 7.51]	0.919 [0.853, 0.990]	0.838 [0.620, 0.808]
1000	0.74	0.87 [-3.89, 5.95]	0.834 [0.779, 0.890]	0.842 [0.614, 0.830]

注：共同 n=60,949，分母 $1-F_{shade}$均>0.05，达标率 100%；P05 与 P50 为分母 5%分位和中位数。全部 62,908 个输入的分母达标率依半径为 96.89%、99.32%、99.91%、99.92%、99.93%。均值区间采用 30 个 1.5 km 区块、1000 次配对重采样，seed=1998。保留无约束越界值。

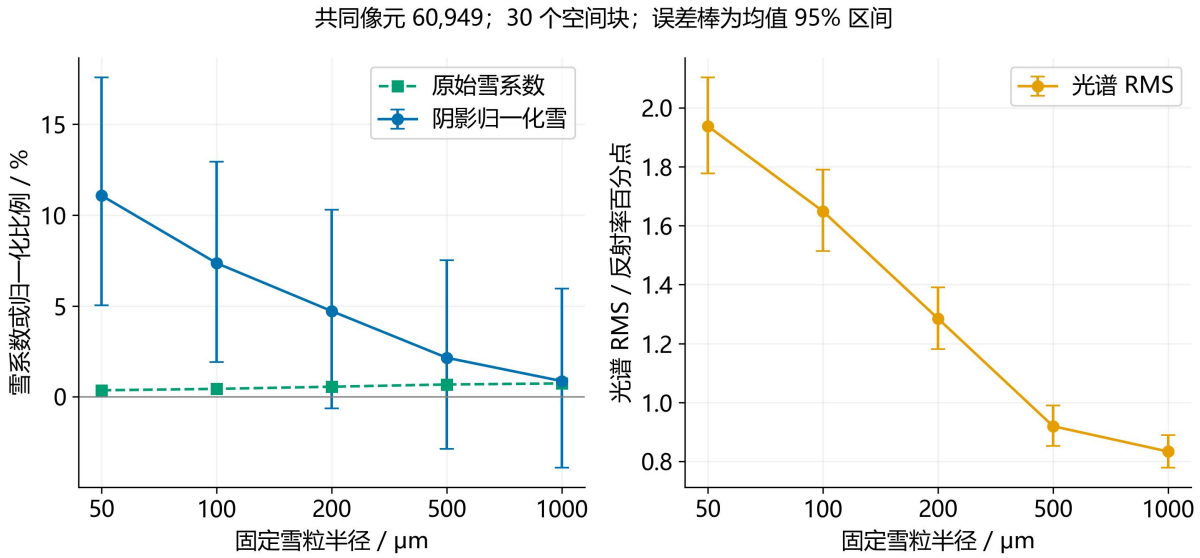


图 10 固定雪半径改变同一观测的系数、归一化比例与光谱 RMS。左图同时显示原始雪系数和归一化比例，右图为 RMS；误差棒为共同像元上均值的空间块 95%区间，非单像元预测区间。数据来源：2013 AVIRIS 影像背景实验，60,949 个共同像元。

半径从 50 μm 增到 1000 μm，原始雪系数均值由 0.36% 升到 0.74%，去阴影雪比例均值却由 11.07% 降到 0.87%。两个均值方向相反，原因是归一化比例逐像元计算，

而 57% 的像元雪系数为负；分母也随空间变化，所以不能拿两个均值相除来换算。分母均值为 0.828–0.842，P05 为 0.297–0.620，未出现分母整体低于 5%门槛的情形。

五种设定中 1000 μm 的平均光谱 RMS 最低，为 0.834 反射率百分点。与 50 μm 配对比较，RMS 均值差为−1.104 反射率百分点，95%区间[−1.213，−0.995]；去阴影雪比例均值差为−10.20 个百分点，区间[−13.16，−7.66]。每次重采样使用相同区块后再相减，区间描述固定场景与端元下的空间抽样。此结果支持固定半径对本组拟合与覆盖估计的影响，覆盖准确度另由外部参考评价。

代表光谱新增四条留出像元，按高 NDSI、中等 NDSI、高 NDVI 及低 NDSI 裸地分组的中位亮度选取，并排除所有端元周围 3 个像元。原来三条背景端元本身的近零残差保留为自拟合控制；留出谱的分母、雪系数、重建与残差均在 Notebook 03 逐项计算。

4.3 五种影像雪谱的对照

候选雪像元在拟合前按 NDSI>0.7、|NDVI|<0.15、绿光反射率 0.65–1.1 以及近红外反射率>0.11 筛选。在 950–1090 nm 内，对端点反射率作线性插值形成连续统 C(λ)，按下式计算吸收面积：

$$A_{abs} = \int_{0.95}^{1.09} \left[1 - \frac{R(\lambda)}{C(\lambda)}\right] d\lambda \tag{9}$$

积分中波长以μm 表示，吸收面积的单位为μm。按面积 5%、25%、50%、75%和 95%分位附近选择五个不同像元，距离并列时按行列号排序。

每条影像雪谱分别与同一组非雪背景及零谱阴影拟合，再选择最低 RMS 模型；物理雪库在同样的像元与背景上作对照。影像雪谱以编号和吸收面积表示，吸收面积未转换成经过实测校准的粒径。物理库分支保留原有光学等效半径输出[1]。

表 10 相同影像背景下的候选雪谱比较

模型	共同归一化 n	谱 RMS / pp	去阴影雪比例均值 / %
物理雪库 MGS	62,861	0.869	2.71
五影像雪谱 MIN RMS	62,861	0.517	3.57
物理雪库 FCLS	62,861	2.102	12.07

注：RMS 对 62,908 个输入统计；雪比例均值使用三方法共同归一化的 62,861 像元。候选编号与物理半径分开保存。

影像雪谱与物理雪库使用同一组背景时，影像候选的光谱 RMS 较低。候选谱包含当地照明和材料特征，本节比较当前观测的拟合代表性与系数变化。2013 影像背景模型尚无独立同期覆盖参考；后续 Landsat 与 MODIS 检验分别评价各自公开端元模型。

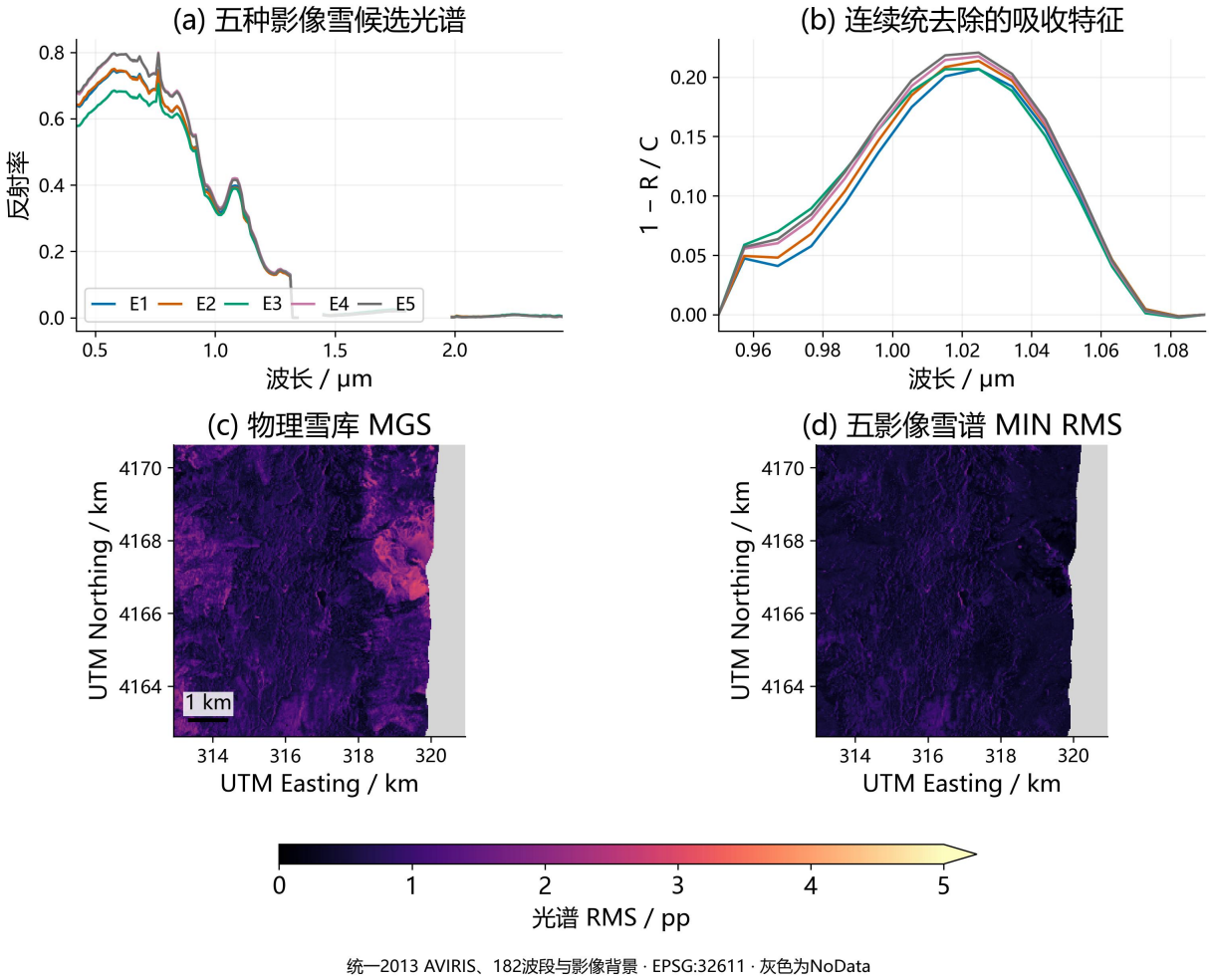


图 11 五种影像雪谱及其拟合表现。候选谱按预定吸收特征分位选取，比较中保持背景和观测集合一致。数据来源：2013 AVIRIS 公开影像及本文解混。

4.4 波段选择的公共留出检验

为检验上述吸收带附近残差是否影响拟合，从解混前有效像元固定随机抽 1,200 点，共 61 个空间块。保守窗口预定为 0.42–1.30、1.50–1.75、2.05–2.35 μm，共 150 波段；每 5 个保守波段留出 1 个，五种模型均不拟合这相同 30 波段。

表 11 波段与入射角敏感性

模型	留出 RMS / pp	库边界率 / %
基准波段	1.444	3.33
保守波段	1.272	6.42
保守 + WB08	1.339	4.50
保守 + 0°	1.268	5.42
保守 + 60°	1.298	42.92

注：1,200 点，共享 30 个未拟合波段；pp 为反射率百分点。W84 为基准冰常数，WB08 为对照。

表 11 及图 12 显示保守窗口把公共留出 RMS 从 1.444 降至 1.272，空间块平均差 95%区间为[−0.184，−0.143]反射率百分点；同一批点的雪比例变化 RMSE 为 2.915 覆盖百分点。60°变体库边界率达到 42.92%，提示角度假设能明显改变候选粒径。

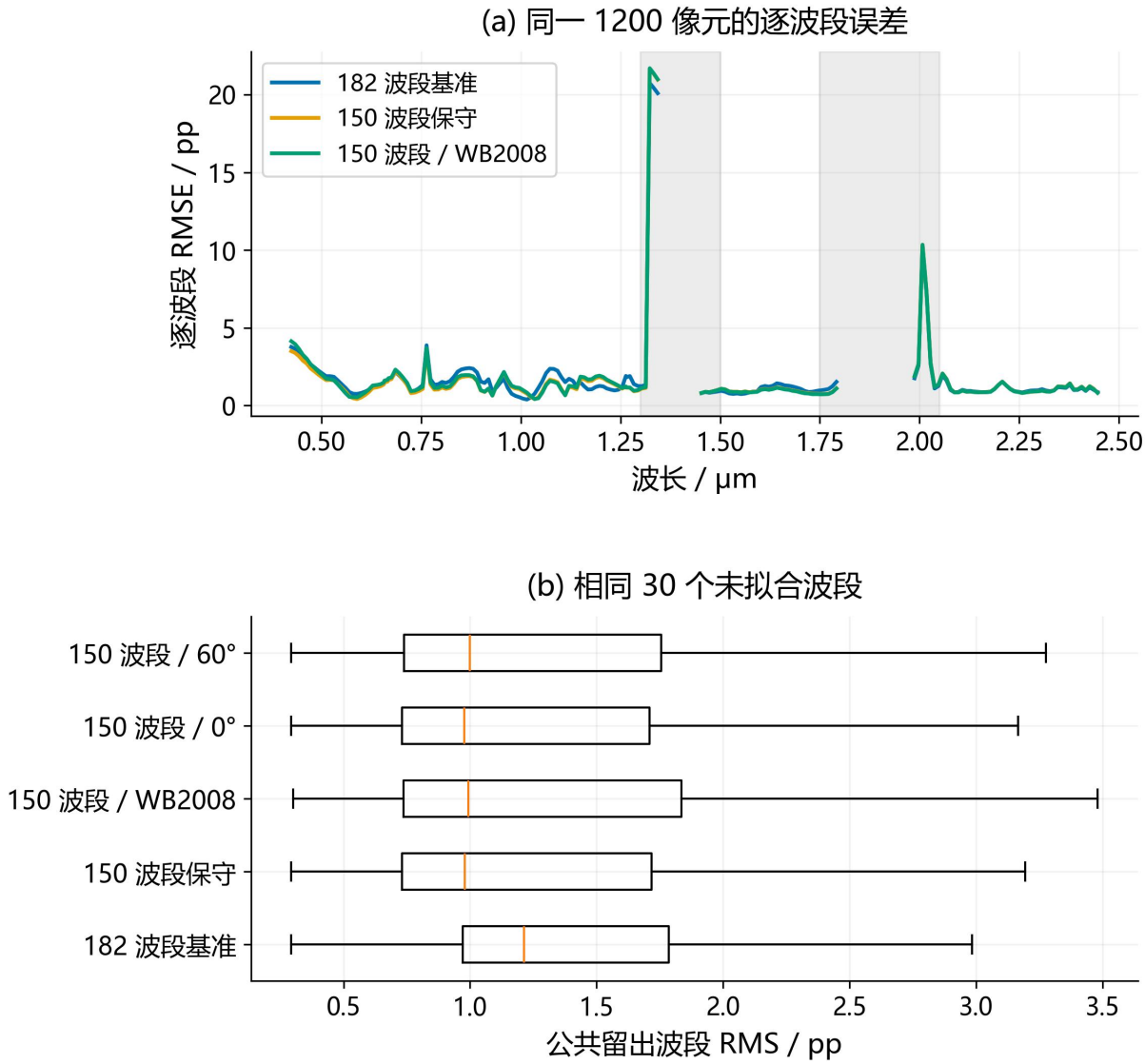


图 12 历史库谱分支：预定波段的留出检验。灰区为排除窗口，缺测段断线；各变体在同一组 30 个未拟合波段上评分。数据来源：2013 AVIRIS 的 1,200 预定随机像元。

随后完整采用 150 波段重算全 ROI FCLS，在较严格 native 面积筛选下保留 62,908 个有效输入。雪比例与旧模型共同区域差异 RMSE 为 2.599 个百分点；输出包括各类系数、阴影、候选粒径、RMS 及 QA。新地图属于波段/边缘筛选敏感性结果，不因图面更清楚而获得真值地位。

4.5 尺度退化与同日 MODIS 比较

分别进行仅波段卷积、仅空间聚合、卷积加聚合，三分支保持雪/植被/岩石/土壤/零阴影字典与 FCLS 一致。比较参照为高分模型的面积平均，仍不是地面面积真值。另比较先解混再聚合与先聚合再解混，以检验操作顺序。

$$\bar{R}_{pc} = \frac{\sum_q w_{pq} R_{qc}}{\sum_q w_{pq}}, \quad w_{pq} = \frac{|A_q \cap B_p|}{|B_p|} \tag{10}$$

式（10）中，A_q与B_p分别为细、粗像元足迹，w_{pq}为其相交面积占粗像元的比率；求和仅使用有效观测，并另保存Σw 作为有效面积支持。本文采用局部四角投影多边形相交，检查常量和非整数尺度面积守恒。

表 12 同字典尺度与处理顺序对照

对照	共同有效 n	雪比例差 RMSE / pp
仅光谱	62,870	3.0728
仅空间聚合	219	3.9059
光谱与空间共同退化	219	3.9500
同 7 波段处理顺序差	219	3.8988

注：同字典与 FCLS；粗像元参照有效面积≥95%。RMSE 度量模型一致性。

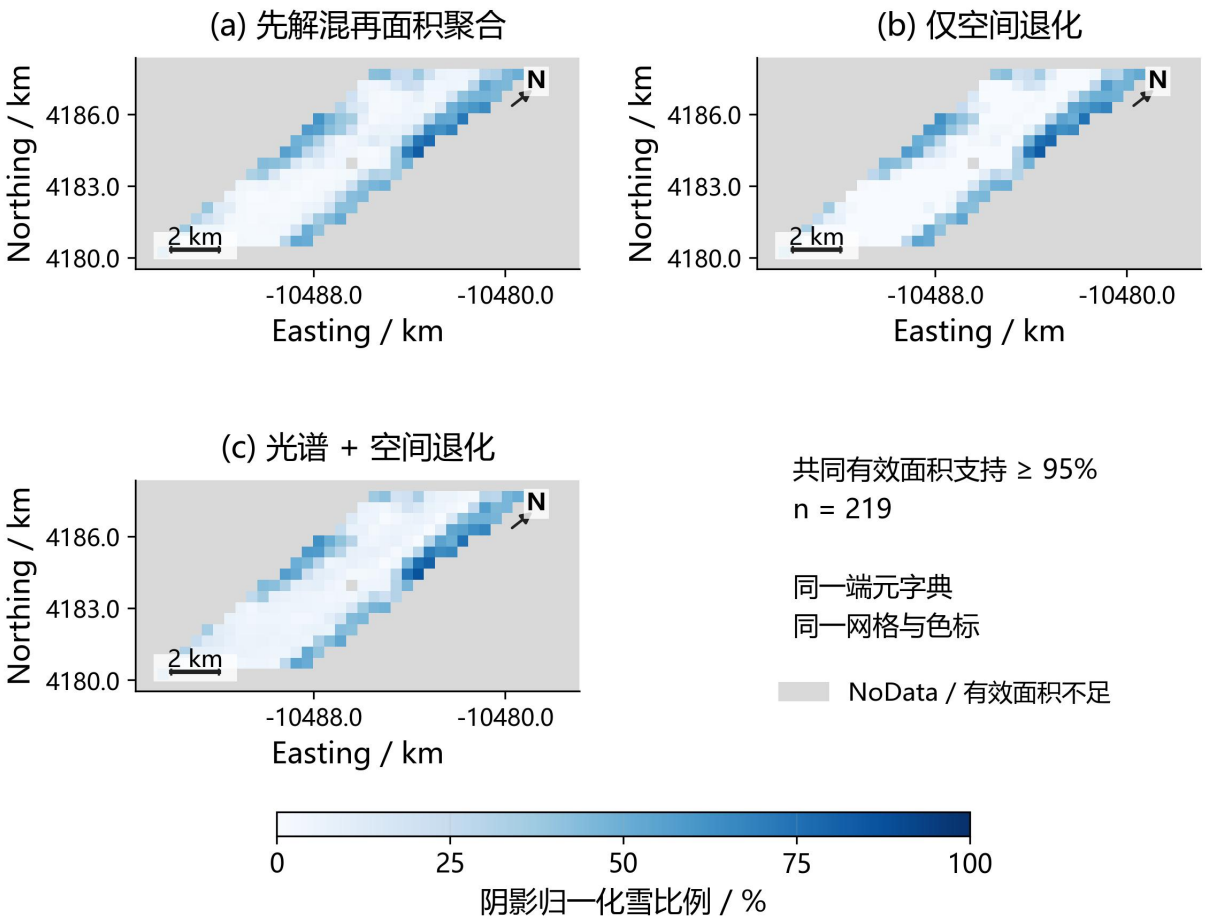


图 13 历史库谱分支：共同有效面积下的尺度对照。各图使用同一字典、色标和空间范围，粗网格实际 463.313 m；本图已采用修正支持掩膜 n=219。数据来源：2013 AVIRIS 模拟 MODIS，统计由保存结果复算，无新增拟合。

表 12 和图 13 比较受控尺度变化，表 13 和图 14 比较真实双源。真实 MOD09GA 在 Mammoth 严格 QA 下只有 11 个配对，其中有雪模型参照 3 个；南侧低雪区有 74 个配对、有雪参照 1 个。严格 85 点不能作为充分积雪精度证据；保留邻云的 101 点仅用于 QA 敏感性。

表 13 真实 2013 双源的一致性

区域	配对 n	有雪 n	RMSE / pp
Mammoth 西侧	11	3	3.742
南侧低雪区	74	1	2.501

注：参照为面积平均的 AVIRIS 模型估计；两区分别统计，不合并为精度指标。真实粒径缺少空间实测，本表只比较覆盖。

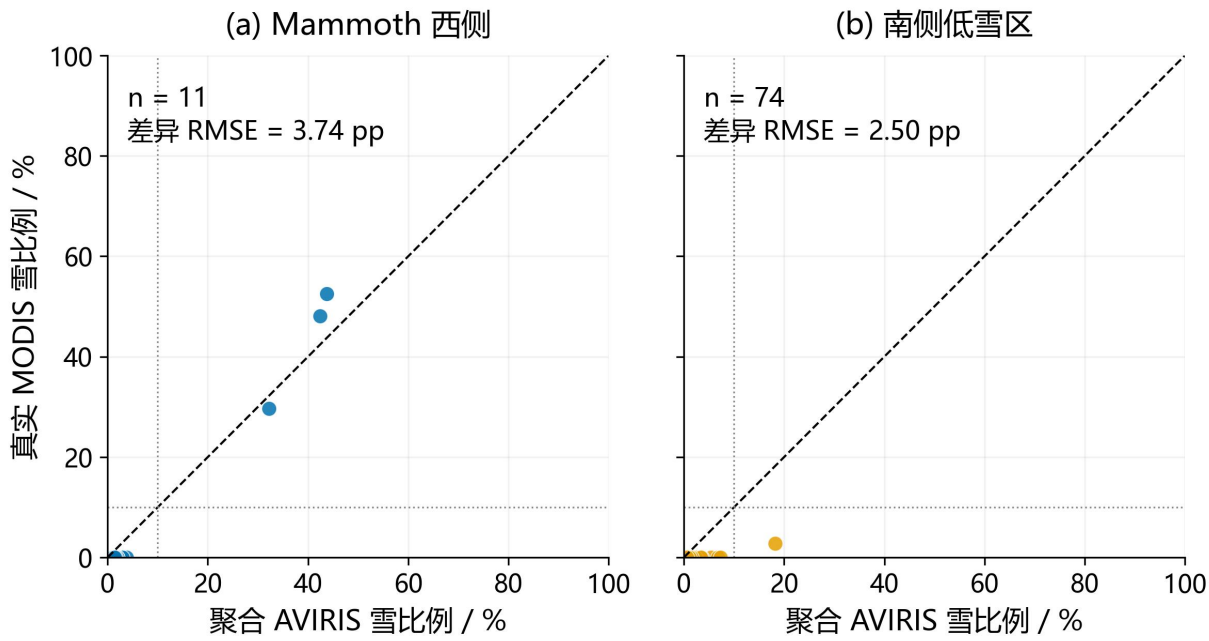


图 14 历史库谱分支：严格 QA 的真实双源分层散点。两区分开显示，黑线为 1∶1，低雪点占多数。数据来源：2013-05-03 AVIRIS 与 MOD09GA；展示传感器一致性。

5 验证设计与外部参考

5.1 MODIS 面积支持与验证设计

MOD09GA 的 state_1km 中，bit 12 为 MOD35 snow/ice flag，bit 15 为内部雪掩膜。验证以唯一 1 km 状态单元计数，高分辨率模型按真实像元相交面积聚合到该网格。先检查共同面积支持和参照类别，再计算一致性指标[12]。

两区原表有 420 条 ROI 单元记录，其中 14 个原生边缘单元跨 ROI 重复。按原生网格行列去重，并在重叠处保留有效支持最大的记录后，得到 406 个候选单元；状态值均有效。有效面积至少 95%的 AVIRIS 单元为 100 个，双源模型共同有效为 17 个。该去重不按雪比例或 RMS 择优；100 和 17 的数量保持不变。历史 85 个 500 m 配对属于另一模型与掩膜，在尺度分析中单列。

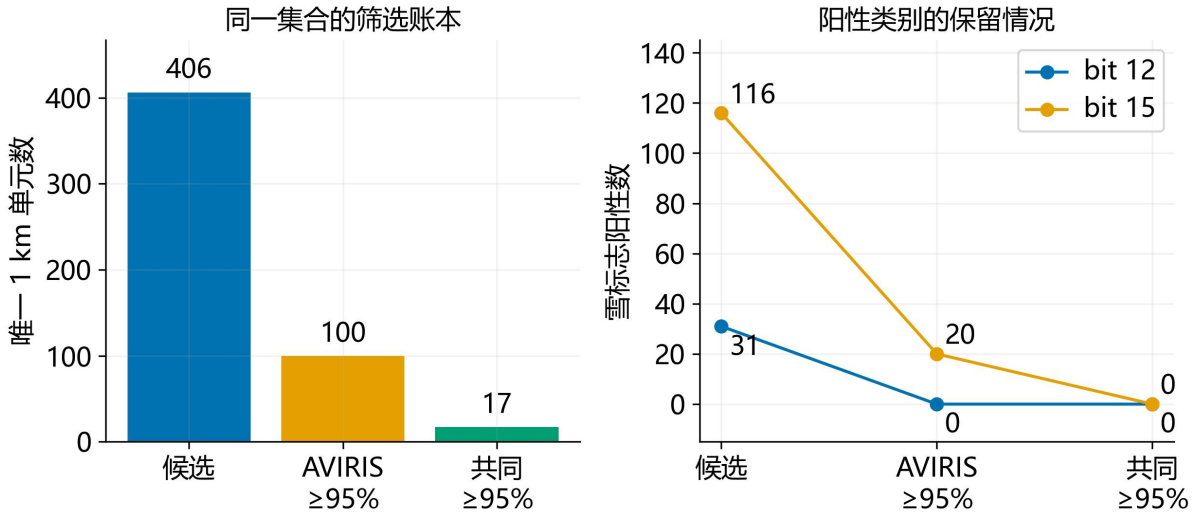


图 15 原生 1 km 单元的筛选与雪标志类别。左图为 406→100→17 的面积支持筛选，右图为 bit12/15 阳性数；从 420 条 ROI 记录去重得到 406 个原生单元。共同域保留 17 个阴性单元。数据来源：2013-05-03 AVIRIS/MOD09GA 派生表，面积阈值 95%。

对保留单元，以去阴影雪比例≥0.1 定义模型雪存在，并用 0.5、0.9 作阈值敏感性。TP、FN、FP、TN 分别表示相对于参照标志的交叉计数，召回率与特异度为：

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}, \quad Specificity = \frac{TN}{TN + FP} \tag{11}$$

TP 与 FN 之和是参照有雪数，FP 与 TN 之和是参照无雪数；分母为零时相应比率留空。图 15 显示 95%阈值下样本下降的位置，表 14 给出 80%、90%、95%的精确保留数和阳性数。完整交叉表与合成混淆矩阵练习见 Notebook 03。

表 14 有效面积阈值对唯一 1 km 单元保留的影响

面积阈值	AVIRIS 保留 n	bit 15 阳性	共同保留 n	共同 bit 12 / 15 阳性
80%	114	21	17	0 / 0
90%	107	20	17	0 / 0
95%	100	20	17	0 / 0

注：各档从同一 406 个原生候选单元开始，初始 bit12/15 阳性为 31/116；AVIRIS 面积达标域的 bit12 阳性均为 0。共同域要求两套模型有效面积同时达标。面积门槛与判定有雪的比例阈值分开。

放宽面积阈值至 80%后，AVIRIS 支持单元增至 114 个，bit15 阳性增至 21 个，最终仍为 17 个阴性单元。进一步分解状态 QA：95%面积支持的 100 个单元中有 20 个 bit15 阳性；晴空、无云影和卷云、无内部云后剩 10 个；这 10 个全部带邻云标记。面积

门槛因此不是阳性缺失的唯一原因。17 个单元用于阴性一致性，另用具同日公开参考的场景补充雪区检验。

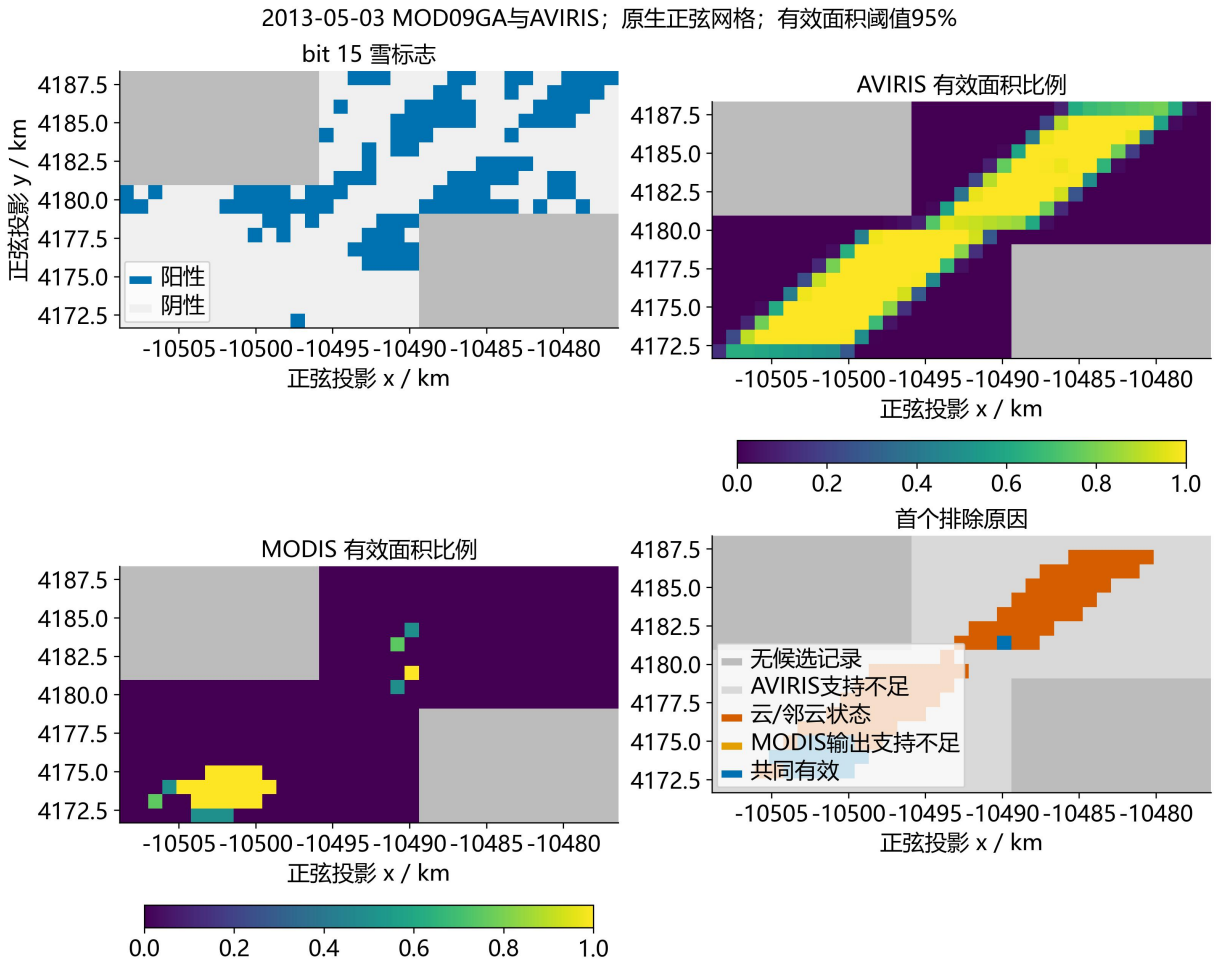


图 16 2013 年候选单元的空间支持与排除条件。四图分别为 bit15 雪标志、AVIRIS 有效面积、MODIS 输出有效面积和首个排除条件；未覆盖处单独着灰。MODIS 输出支持包含 QA 与模型筛选，状态 QA 另行分解。原生正弦网格，单位 km，面积阈值 95%。数据来源：同日 AVIRIS 和 MOD09GA。

5.2 公开实测雪谱与 SSA 条件级对照

作者公开的实验室资料包含 10 种雪况、158 个重复样本及 7 组 IceCube 比表面积（specific surface area，SSA），测量为 55°灯照、天底方向反射因子。本文使用雪况均值，不把重复样本当独立条件；M_rimed14 的均值/逐样本干湿标记冲突，排除于干雪主统计但保留光谱[7]

$$r_{SSA} = \frac{3}{\rho_{ice} \cdot SSA}, \quad \rho_{ice} = 917 \frac{kg}{m^3} \tag{12}$$

式（12）中，SSA 单位 m^2/kg；所得r_{SSA}为 m，再乘 10^6转为μm[8]。取剖面最高记录点作为条件级近表层代理，与雪坑高度仍有差异，不是每个 ASD 样本准确同层真值。SSA 由另一光学仪器及其模型反演，具有校准与测量不确定性。

表 15 独立雪样与 SSA 代理的对照

方法	覆盖 RMSE / pp	半径 RMSE / μm	谱 RMS / pp
固定 200 μm	13.250	86.58	2.215
多粒径 MGS	13.939	26.57	1.203
多粒径 FCLS	4.119	27.30	1.695

注：覆盖 6 条件为 D_sun13、D_shadow13、D_decomposed14、D_crust14、D_dendrites15、D_small15；半径采用其中 D_sun13、D_shadow13、D_decomposed14、D_dendrites15 的条件级 SSA 代理。光谱 10 条件再加 W_pure13、W_litter13、M_rimed14、W_pure14。日期及 SSA 见教学表 lab_conditions.csv；n 按条件计。

表 15 比较解混指标，图 17 展示覆盖与 SSA 谱形匹配。在真实全雪目标上，多粒径 MGS 降低光谱 RMS 却仍可能给出负背景，FCLS 覆盖 RMSE 约 4.119 个百分点；四组干雪的半径代理差异约 27.30 μm。另一野外数据有 87 目标（82 雪/阴影雪、5 非雪），在预定 0.5 阈值下存在判断全部一致，但非雪样本较少[9]。

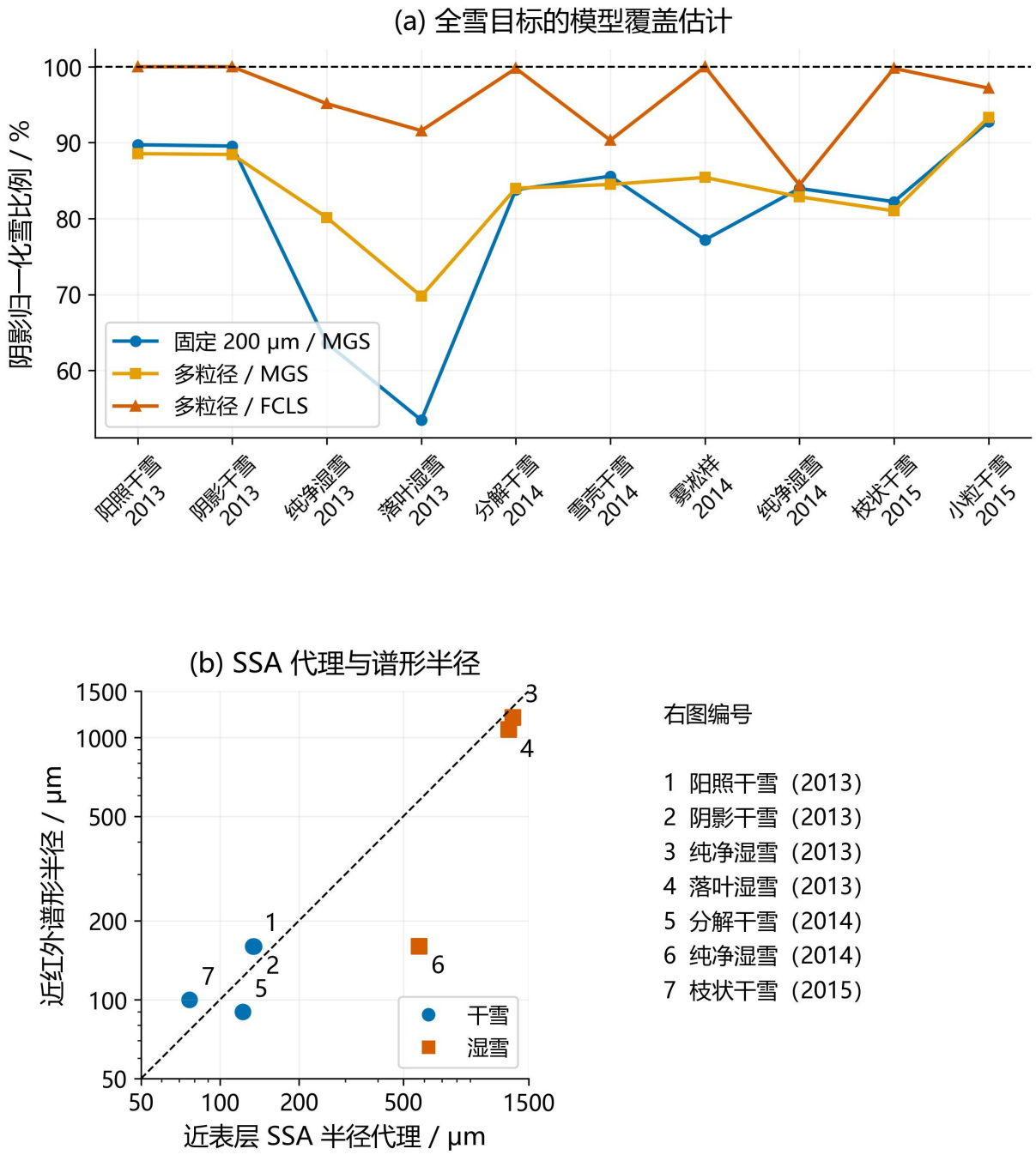


图 17 独立雪况的覆盖与 SSA 代理。半径图采用 0.8–1.3 μm 纯雪谱形及自由灰度增益匹配，与表 15 的解混方法不同；增益不解释为覆盖。数据来源：公开实验室测量[7]

5.3 外部实测端元的控制混合

用 4 种有 SSA 代理的干雪谱和 5 条非雪实测谱生成 440 个已知系数案例：11 个雪比例×2 种零谱灰阴影。拟合背景仍为冻结松针/花岗岩/土壤，没有把实测真值背景放入拟合库。两种测量几何和物理条件不同，混合系数是控制假设，因此本试验检验模型外失配，不能冒充观测到的混合地面真值。

表 16 实测端元混合的零噪声结果

方法	偏差 / pp	覆盖 RMSE / pp	零雪误检
固定 200 μm	+12.592	19.625	40/40
多粒径 MGS	+11.500	18.896	40/40
多粒径 FCLS	+8.023	12.707	8/40

注：4 个 SSA 干雪条件为 D_sun13、D_shadow13、D_decomposed14、D_dendrites15；5 个非雪目标为 20100414_1、20100414_16、20100414_17、20110505_5、20110505_11。4×5×11 雪比例×2 阴影=440 个控制组合，其中 400 正雪、40 零雪；20 个雪况×背景组合等权。误检阈值为雪比例≥0.1。

表 16 中，多粒径 MGS 仍有 18.896 个百分点覆盖 RMSE，FCLS 降至 12.707；零雪 40 例分别有 40、40、8 例被估计为雪比例≥0.1。非雪谱失配可以被模型补偿为雪，匹配库的近零误差因此不能证明跨观测条件的覆盖准确性。

5.4 WorldView 独立可见雪覆盖检验

历史库谱分支使用作者 WorldView 可见雪覆盖参考及匹配 Landsat C2 L2[10] 。2016 年 2 月 13 日为同日配对，2017 年 5 月 21 日参考对应 5 月 22 日 Landsat，两者分别评价。六波段 B2–7 及四波段 B3/B5/B6/B7 均预定；字典为雪、松针、花岗岩和零阴影，未按验证标签调库。每场固定随机抽 12,000 个共同 QA 及参考支持合格像元，再用四方法共同归一化有效子集公平比较。

Landsat 地表反射率使用 DN×0.0000275−0.2，QA 剔除云/云影/卷云等但保留 snow bit5；QA_RADSAT 要求 0。负反射率和超过 1 的值保留，SR_QA_AEROSOL 只分组诊断。参考 Int16 实际缺测−32768 虽未写入 nodata 属性，读取时明确 mask 后除 1000。两场实际源网格与参考分别在 UTM10N、11N 精确匹配，观测角按太阳高度元数据生成精确正演缓存[11]。

表 17 独立参考的六波段覆盖检验

场景	n	固定 RMSE / pp	多粒径 RMSE / pp	差值 / pp
2016 同日	10,763	17.492	17.615	+0.124
2017 相隔 1 d	11,910	5.373	5.467	+0.093

注：差值=多粒径−固定；1.5 km 空间区块，1000 次配对重采样。2016 差值 95%区间 [+0.080,+0.166] pp，2017 为[+0.057,+0.125] pp。

表 17 比较总体误差，表 18 保留雪覆盖分层，图 18 展示 2016 年的逐点偏差。2016 与 2017 共同有效分别 10,763、11,910 点，排除 1237 与 90 个无有效归一化结果，未替换或填零。两景六波段多粒径的覆盖误差略增；四波段差值区间包含 0，没有稳定优势。

表 18 多粒径六波段的分层结果

年份	参考层	n	RMSE / pp
2016	整体	10,763	17.615
2016	混合雪	3893	26.247
2017	整体	11,910	5.467
2017	混合雪	407	23.264

注：混合雪参考比例为 0.1–0.9；完整无雪、混合雪和近纯雪分层保存在 Notebook 03。

2017 年总体约 5.5 个百分点 RMSE 受 11,461 个无雪样本占多数影响，407 个混合雪样本仍为 23.264 个百分点。两景、两种波段、四个分层的 16 组共同域比较中，多粒径 RMSE 较低 5 组、较高 11 组。补充按 1.5 km 空间区块进行 1,000 次配对重采样，完整区间见 Notebook 03 和数据表。该结果评价历史库谱 FCLS 在 Landsat 上的转移性能。

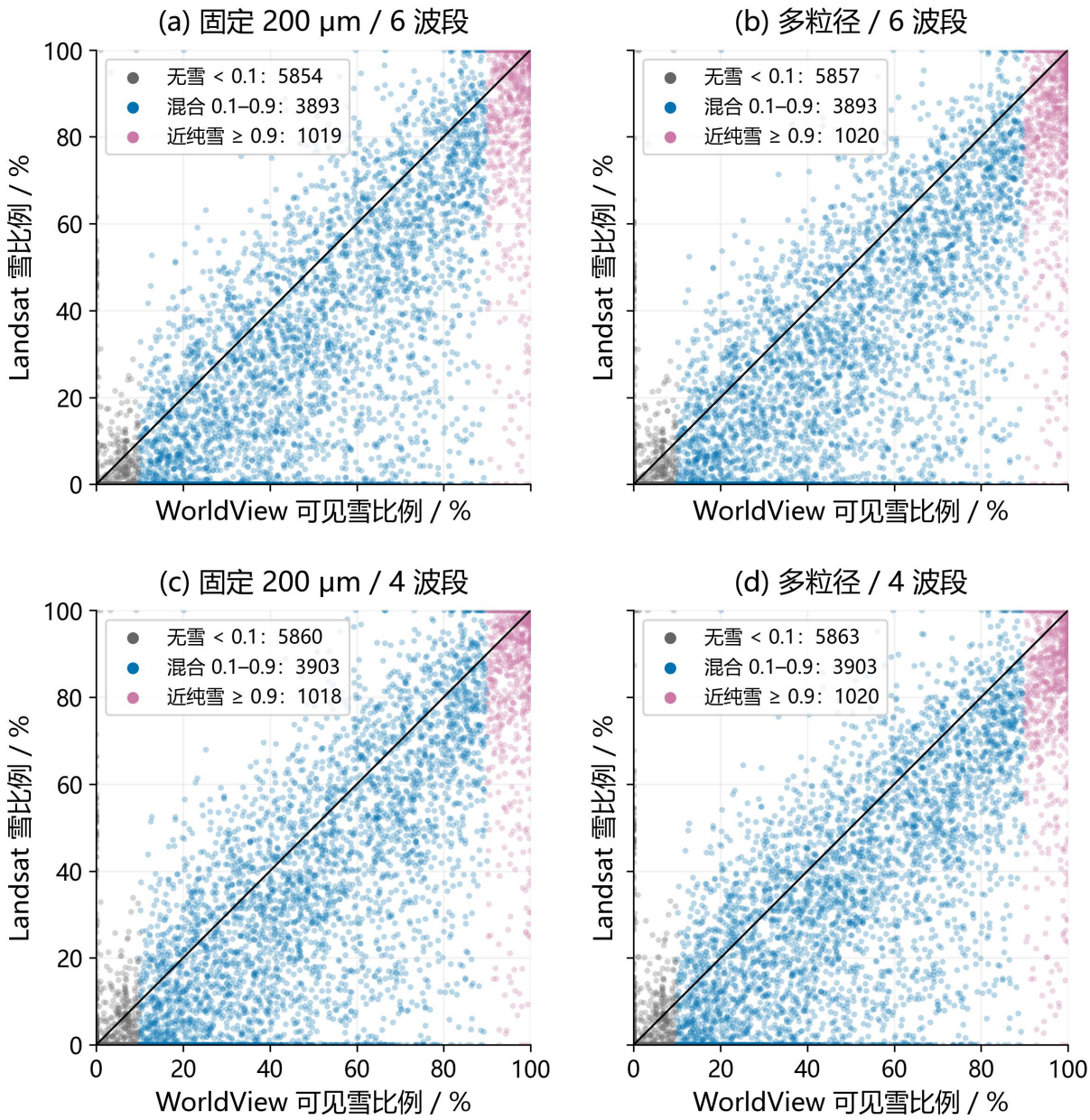


图 18 2016 同日 WorldView 参考的分层散点。图为各方法有效样本，表为共同子集；黑线 1∶1，偏差保留。数据来源：WorldView 参考与 2016-02-13 Landsat L2[10,11]

5.5 公开端元的覆盖转移检验

为在可公开重算的字典上比较约束，使用 USGS 松针、石英和角度匹配 SNICAR 雪库，重新解混两景各 12,000 条 Landsat 观测。参考标签只在解混后评价。六/四波段、固定/多粒径、MGS/FCLS 形成八方法，以共同可归一化集合公平比较。表 19 列六波段混合雪层，完整分层及配对区间在 Notebook 03[10,13]。

表 19 公开端元六波段的共同混合雪覆盖误差

Landsat 日期	求解器	n	固定 200 µm RMSE / pp	多粒径 RMSE / pp	差值 [95%区间] / pp
2016-02-13	MGS	3,888	28.70	30.42	+1.72 [+1.46, +1.98]
2016-02-13	FCLS	3,888	25.61	25.59	-0.01 [-0.05, +0.03]
2017-05-22	MGS	407	25.31	31.97	+6.66 [+5.71, +7.39]
2017-05-22	FCLS	407	23.17	23.68	+0.51 [+0.37, +0.63]

注：差值=多粒径−固定，1.5 km 区块、1,000 次配对重采样。2017 年参考为前一日。该公开松针/石英分支与历史花岗岩背景分支分别评价。

FCLS 在两景混合雪中给出全部可行系数，并使覆盖 RMSE 低于对应 MGS；光谱 RMS 相应增加。多粒径收益仍随波段和场景变化。该独立参考结果与未入库背景的控制试验相呼应：选择最低光谱 RMS 是模型选择准则，覆盖性能由参考数据决定。

5.6 同日 MODIS 的独立覆盖与雪标志检验

使用新下载的 2016-02-13 和 2017-05-21 MOD09GA C6.1，核对 HDF 原生产品标识、比例因子及哈希；将公开 WorldView 派生 30 m 覆盖按真实足迹相交面积聚合到 MODIS 网格，参考有效面积门槛 95%。雪谱采用 WW80 及 Warren 1984 选项，背景为 USGS 松针和石英。太阳角取参考支持域中位值 53.23°和 23.01°；原生角度变化与几何近似记录在来源清单[2,10,12,13]。

表 20 同日 MODIS 的面积与 QA 支持

日期	QA 配置	参考支持 n	经 QA 后 n	共同域 n	参考有雪 n
2016-02-13	七波段	7,016	1,471	1,416	463
2016-02-13	五波段	7,016	1,550	1,494	474
2017-05-21	七波段	3,051	1,825	1,817	22
2017-05-21	五波段	3,051	1,914	1,906	22

注：参考有雪为比例≥0.1，单位为原生 500 m 单元。七波段采用原有严格 QA；五波段保留 1/2/4/6/7 最高波段质量、MODLAND 0 或 1，并同样要求晴空且无邻云。方法间只比较各配置的共同域。

2016 年严格七波段共同域共 1,416 个单元：953 个无雪（<0.1）、453 个混合雪（0.1–0.9）、10 个近纯雪（≥0.9）。若把雪层按 0.5 再切，则为 953 个无雪、344 个 0.1–0.5、119 个 ≥0.5；这 119 个包含那 10 个近纯雪。2017 年共同域 1,817 个单元里只有 22 个混合雪，没有近纯雪。两个日期样本量差得太多，不合并成总体精度。

表 21 严格七波段 FCLS 的独立覆盖误差

日期	覆盖层	n	固定 200 μm RMSE / pp	多粒径 RMSE / pp	差值 [95%区间] / pp
2016-02-13	总体	1,416	14.18	14.66	+0.48 [+0.30, +0.69]
2016-02-13	混合雪	453	24.09	24.72	+0.63 [+0.41, +0.87]
2017-05-21	总体	1,817	3.98	3.33	-0.66 [-0.98, -0.24]
2017-05-21	混合雪	22	34.63	28.33	-6.31 [-7.24, -4.86]

注：同一共同域；差值=多粒径−固定。按原始参考投影中的 1.5 km 区块配对重采样 1,000 次。2017 混合雪 n=22，区间反映本次有限样本。

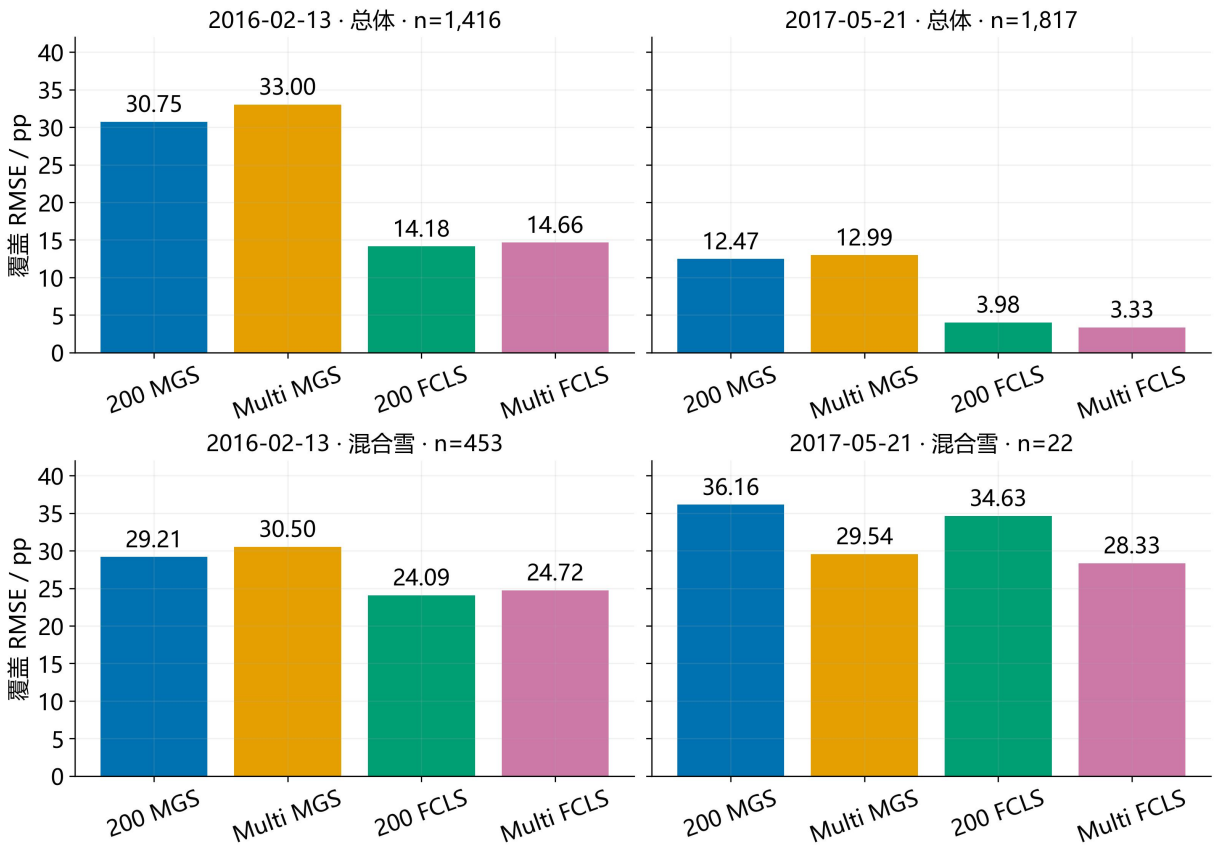


图 19 同日 MODIS 公开端元分支的覆盖误差。两列为日期，两行为总体与混合雪层，四种方法使用各自日期内的同一严格七波段共同域；纵轴统一为覆盖 RMSE 百分点。FCLS 与 MGS 的差别、总体与分层的差别同时展示。数据来源：NASA MOD09GA 与 Stillinger、Bair 公开派生覆盖参考。

在 2016 年混合雪层中，多粒径 FCLS 的覆盖 RMSE 由固定 200 μm 的 24.09 增至 24.72 个百分点；2017 年则由 34.63 降至 28.33 个百分点，但只有 22 个样本。新数据补回了可评价的雪区，结果仍呈场景依赖。2016 年和 2017 年因共同归一化条件排除的 55 和 8 个单元均为无雪，筛选造成的类别变化也一并保留。

表 22 原生 1 km 状态雪标志与同日独立覆盖参照

日期	状态位	n（参照阳性）	TP/FN/FP/TN	召回率	特异度
2016-02-13	12	408 (123)	67/56/0/285	0.545	1.000
2016-02-13	15	408 (123)	74/49/1/284	0.602	0.996
2017-05-21	12	449 (5)	3/2/0/444	0.600	1.000
2017-05-21	15	449 (5)	5/0/0/444	1.000	1.000

注：参照覆盖≥0.1 为有雪；只筛参考面积及晴空、无邻云状态，不附加七波段反射率要求。0.5/0.9 阈值结果见 Notebook。2017 仅 5 个参照阳性，点估计不作总体雪检测结论。

雪标志对照与反射率解混使用不同比较单位。2016 年的 408 个原生 1 km 单元包含 123 个参照阳性，bit15 召回率约 0.602、特异度约 0.996；2017 年 449 个单元仅 5 个阳性。该结果独立评价产品标志，未与 2013 年 17 个阴性单元拼接。

6 讨论与结论

6.1 误差来源与适用范围

光谱 RMS、系数可行性、模型一致性与独立覆盖误差分别对应不同评价对象。模型内匹配库恢复真值；未入库背景产生的低残差补偿在控制试验中可直接核对。实景 MGS 的负号还可由背景正交补投影解释，而不同物理原因的贡献需要额外观测。

现代光学属性、响应近似、背景样本和观测几何与 1994 年原文输入存在差别。WW80 与 SNICAR 提供方向–半球反照率，传感器观测为方向反射量；松针与单块裸地材料只是端元近似。2016 年 MODIS 参考支持域太阳角约 52.61°–60.54°，本试验采用中位角。背景完整性、角度与地形、配准及参考可见面积定义是后续可分别检验的误差因素。

空间聚合会混合不同背景和不同雪粒径，粗像元最低 RMS 半径不是细像元半径的简单平均。雪面积加权参照只保留充分有效雪支持：Mammoth 由 183 个旧粒径参照收敛为 87 个，低雪区由 92 降为 36 个；空值保留，不通过插值填补。粒径库边界意味着最优候选被范围限制，需要结合质量图阅读。

独立 SSA 仅四个干雪条件，采用剖面最高记录点且另有仪器校准/深度不确定性；野外非雪样本只有五条，2017 参考与影像相隔一天。WorldView 参考含可见覆盖分类及配准误差。后续优先按独立空间区块比较本地背景与库端元，再单独检验地形/BRDF 与配准预算；绝对空间粒径评价需要时空配对的 AVIRIS-NG 和 SSA 成套测量。

6.2 主要结论

本文复现了 Painter（1998）的物理正演与 Fig. 3 控制实验，并把同一套解混流程用于 2013 年 AVIRIS 和 2016/2017 年 MODIS。最清楚的结果是：固定雪端元会把粒径谱形差异推进系数——在 2013 年影像背景模型的共同域，55.4% 的像元雪系数为负，只有 1.2% 的像元全部系数落在可行范围内。

公开端元与同日 MODIS 的独立覆盖检验进一步表明，多粒径的拟合收益依赖场景和背景，覆盖误差未稳定改善。2016 年新 MODIS 验证在严格条件下保留 463 个有雪

500 m 单元，以及包含 123 个阳性参考的 408 个 1 km 单元，补充了原验证的目标类别。仓库按 L1（教学样本）、L2（完整公开输入）、L3（归档输入）三级组织，每一级都给出输入、脚本和结果，可逐级复核。

参考文献

[1] Painter T H, Roberts D A, Green R O, Dozier J. The effect of grain size on spectral mixture analysis of snow-covered area from AVIRIS data. Remote Sensing of Environment, 1998, 65(3): 320–332. DOI: 10.1016/S0034-4257(98)00041-8.

[2] Wiscombe W J, Warren S G. A model for the spectral albedo of snow. I: Pure snow. Journal of the Atmospheric Sciences, 1980, 37: 2712–2733. DOI: 10.1175/1520-0469(1980)037<2712:AMFTSA>2.0.CO;2.

[3] Flanner M G, Arnheim J B, Cook J M, et al. SNICAR-ADv3: a community tool for modeling spectral snow albedo. Geoscientific Model Development, 2021, 14: 7673–7704. DOI: 10.5194/gmd-14-7673-2021.

[4] Heinz D C, Chang C I. Fully constrained least squares linear spectral mixture analysis method for material quantification in hyperspectral imagery. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2001, 39(3): 529–545. DOI: 10.1109/36.911111.

[5] Painter T H, Dozier J, Roberts D A, Davis R E, Green R O. Retrieval of subpixel snow-covered area and grain size from imaging spectrometer data. Remote Sensing of Environment, 2003, 85(1): 64–77. DOI: 10.1016/S0034-4257(02)00187-6.

[6] Painter T H, Rittger K, McKenzie C, et al. Retrieval of subpixel snow covered area, grain size, and albedo from MODIS. Remote Sensing of Environment, 2009, 113(4): 868–879. DOI: 10.1016/j.rse.2009.01.001.

[7] Hannula H R, Heinilä K. Laboratory spectral reflectance measurements of pine/spruce twigs and snow. Zenodo dataset, record 3580078. DOI: 10.5281/zenodo.3580078.

[8] Warren S G. Optical properties of ice and snow. Philosophical Transactions of the Royal Society A, 2019, 377(2146): 20180161. DOI: 10.1098/rsta.2018.0161.

[9] Heinilä K, Böttcher K, Mattila O P. Spectrometer measurements of snow and bare ground targets and simultaneous measurements of snow conditions. Zenodo dataset, record 3580825. DOI: 10.5281/zenodo.3580825.

[10] Stillinger, Timbo; Bair, Ned. Viewable snow covered area validation masks over rugged and forested terrain. Zenodo dataset, record 4031446. DOI: 10.5281/zenodo.4031446.

[11] USGS. Landsat Collection 2 Level-2 scale factors and quality assessment bands. https://www.usgs.gov/faqs/how-do-i-use-a-scale-factor-landsat-level-2-science-products; https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-collection-2-quality-assessment-bands. Accessed 2026-10-02.

[12] NASA LP DAAC. MOD09 Surface Reflectance User Guide, Collection 6.1. https://www.earthdata.nasa.gov/s3fs-public/2025-04/MOD09_User_Guide_V61.pdf. Accessed 2026-10-24.

[13] Clark R N, Swayze G A, Wise R K, et al. USGS Digital Spectral Library splib05a, Version 1.0. U.S. Geological Survey Open-File Report 2003-395, 2003. DOI: 10.3133/ofr03395.

附录 方法贡献与复现索引

三份 Notebook 连接雪光学、Fig. 3 与验证设计：从手算和数组轴开始，重解混已知及失配观测，再重算共同域、系数可行性、QA 和独立覆盖结果。L1 为随仓库样本的教学重算；L2 已从完整公开 AVIRIS 输入重选端元、重建三模型，并从同日 MOD09GA 与公开派生参考完成独立验证；L3 的全部历史实验仍需额外归档输入。源码无输出，执行版与 HTML 写入构建目录。具体安装、实测耗时与运行命令置于案例首页。

表 23 组内方法整合与贡献

成员	本综合案例采用的设计
刘培剑	物理正演、Fig. 3、解混、误差与跨尺度验证主线
钟超凡	固定半径扫描与覆盖系数变化展示
高韵淇	雪标志交叉列表与分层样本解释
徐郅杰	五候选影像雪谱及观测—重建—残差对照
黄磊	条件数、光谱相似性及覆盖率敏感性诊断

注：采纳实验设计后使用统一数据重算

表 24 原文图表与本案例证据索引

原文对象	本文证据	关系与入口
Fig. 2	图 2 及图 3	0°物理图及课程 60°扩展；Notebook 01
Fig. 3	图 4 及表 5	已知比例控制实验；Notebook 02
Fig. 5	五候选影像雪谱	原文用 Nolin 吸收积分标定粒径；本例以吸收面积选谱，不转换半径
Fig. 6、Fig. 7	固定半径与五雪谱对照	相同背景的逐模型与 MIN RMS 比较；Notebook 03
Fig. 9	图 8 及代表像元残差	原始系数重建E_c；Notebook 03
课程双源要求	尺度与产品一致性	现代 AVIRIS/MODIS 扩展；Notebook 03

注：原文历史输入与现代数据差异集中在方法和讨论中说明。

公开仓库：github.com/peijianliu/modern-remote-sensing-homework。自有代码采用 MIT，报告与教学文档采用 CC BY 4.0；第三方源码、数据及其引用沿用各自许可。